

บทที่ 1

บทนำ

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้สไลด์ PowerPoint เหล่านี้:
เรากำลังจัดทำสไลด์เหล่านี้ให้ทุกคนเข้าถึงได้ฟรี (คณาจารย์ นักศึกษา
ผู้อ่าน) พวกมันอยู่ในรูปแบบ PowerPoint เพื่อให้คุณเห็นภาพเคลื่อนไหว และ
สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบสไลด์ (รวมถึงอันนี้ด้วย) และเนื้อหาสไลด์
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของงานมากมายในส่วนของเรา
เพื่อเป็นการตอบแทนในการใช้งาน เราขอเพียงสิ่งต่อไปนี้:

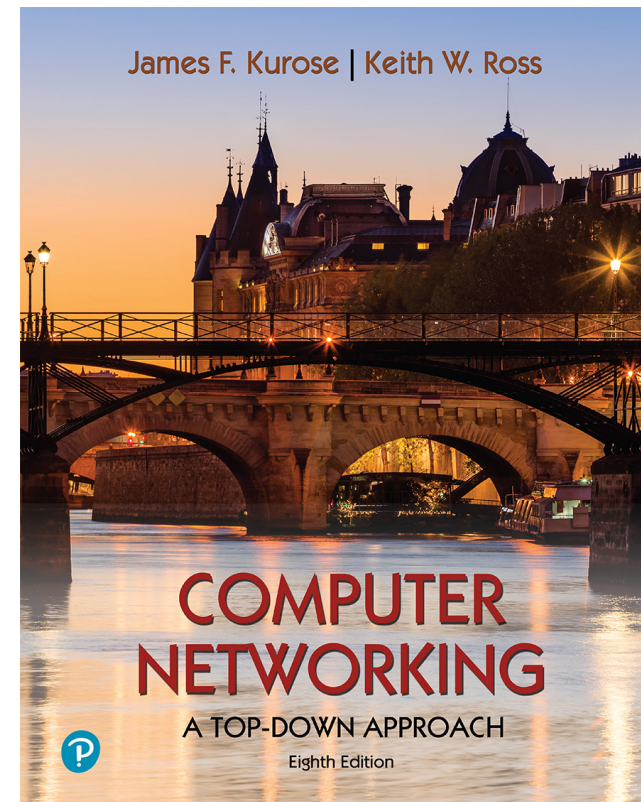
- หากคุณใช้สไลด์เหล่านี้ (เช่น ในชั้นเรียน) ที่คุณพูดถึง
แหล่งที่มา (เพราะเราต้องการให้ผู้คนใช้หนังสือของเรา!)
- หากคุณโพสต์สไลด์ใดๆ บนไซต์ www คุณจะทราบว่าสไลด์เหล่านั้นเป็นเช่นนั้น
ดัดแปลงมาจาก (หรืออาจจะเหมือนกันกับ) สไลด์ของเรา และฉบับที่ก๊อปปี้ของเรา
ลิขสิทธิ์ของวัสดุนี้

สำหรับประวัติการแก้ไข โปรดดูหมายเหตุสไลด์สำหรับหน้านี้

ขอบคุณและสนุกได้เลย! เจเอฟเค/KWR

ลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมด 1996-2020

เจ.เอฟ.เค.โรเซ่ และเค.ดับบลิว. รอสส์ สงวนลิขสิทธิ์



ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์: A
แนวทางจากบนลงล่าง
ฉบับที่ 8
จิม คูโรเซะ, คีธ รอสส์
เพียร์สัน, 2020

บทที่ 1: บทนำ

เป้าหมายของบท:

- รับ "ความรู้สึก" "ภาพใหญ่"

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำศัพท์

- รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

แน่นอน

- แนวทาง:

- ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวอย่าง



ภาพรวม/แผนงาน:

- อินเทอร์เน็ตคืออะไร?

- โปรโตคอลคืออะไร?

- ขอบเครือข่าย: โฮสต์, เครือข่ายการเข้าถึง, สื่อทางกายภาพ

- แกนเครือข่าย: การสลับแพ็กเก็ต/วงจร โครงสร้างอินเทอร์เน็ต

- ประสิทธิภาพ: การสูญเสีย ความล่าช้า ปริมาณงาน

- ความปลอดภัย

- ชั้นโปรโตคอล รูปแบบการบริการ

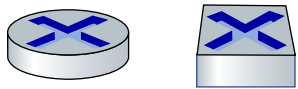
- ประวัติศาสตร์

อินเทอร์เน็ต: มุมมอง "ถั่วและสลักเกลียว"



เชื่อมต่อกันนับพันล้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์:

- hosts = ระบบปลายทาง
- เรียกใช้แอปเครือข่ายได้ที่ "ขอบ" ของอินเทอร์เน็ต



สวิตช์แพ็คเก็ต: ไปข้างหน้า
แพ็คเก็ต (ก้อนข้อมูล)

- เราเตอร์ สวิตช์

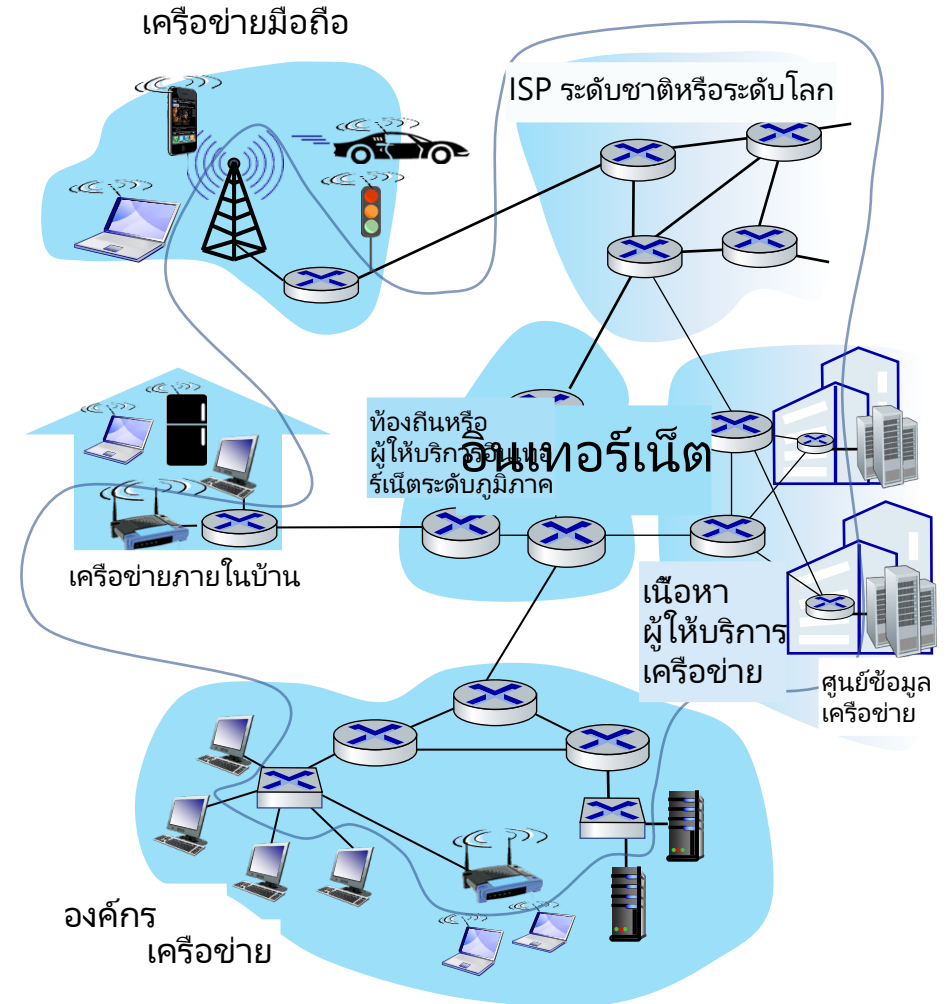
ลิงค์การสื่อสาร

- ไฟเบอร์ ทองแดง วิหยุ ดาวเทียม
- อัตราการส่งข้อมูล: แบนด์วิดท์



เครือข่าย

- การรวบรวมอุปกรณ์ เราเตอร์
ลิงค์: จัดการโดยองค์กร



อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต "สนุก"



อเมซอน เอคโค่



อินเทอร์เน็ต
ตู้เย็น



กรอบรูปไอพี
เครื่องปั๊มบิงที่เปิดใช้งานเว็บ +
นักพยากรณ์อากาศ



เครื่องกระตุ้นหัวใจและจอภาพ



Slingbox: ระยะเวลา
ควบคุมเคเบิลทีวี



ทวิต-a-วัตต์:
ตรวจสอบการใช้พลังงาน



กล้องรักษาความปลอดภัย



อุปกรณ์เออาร์

โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต



เซ็นเซอร์,
เตียง
ที่นอน

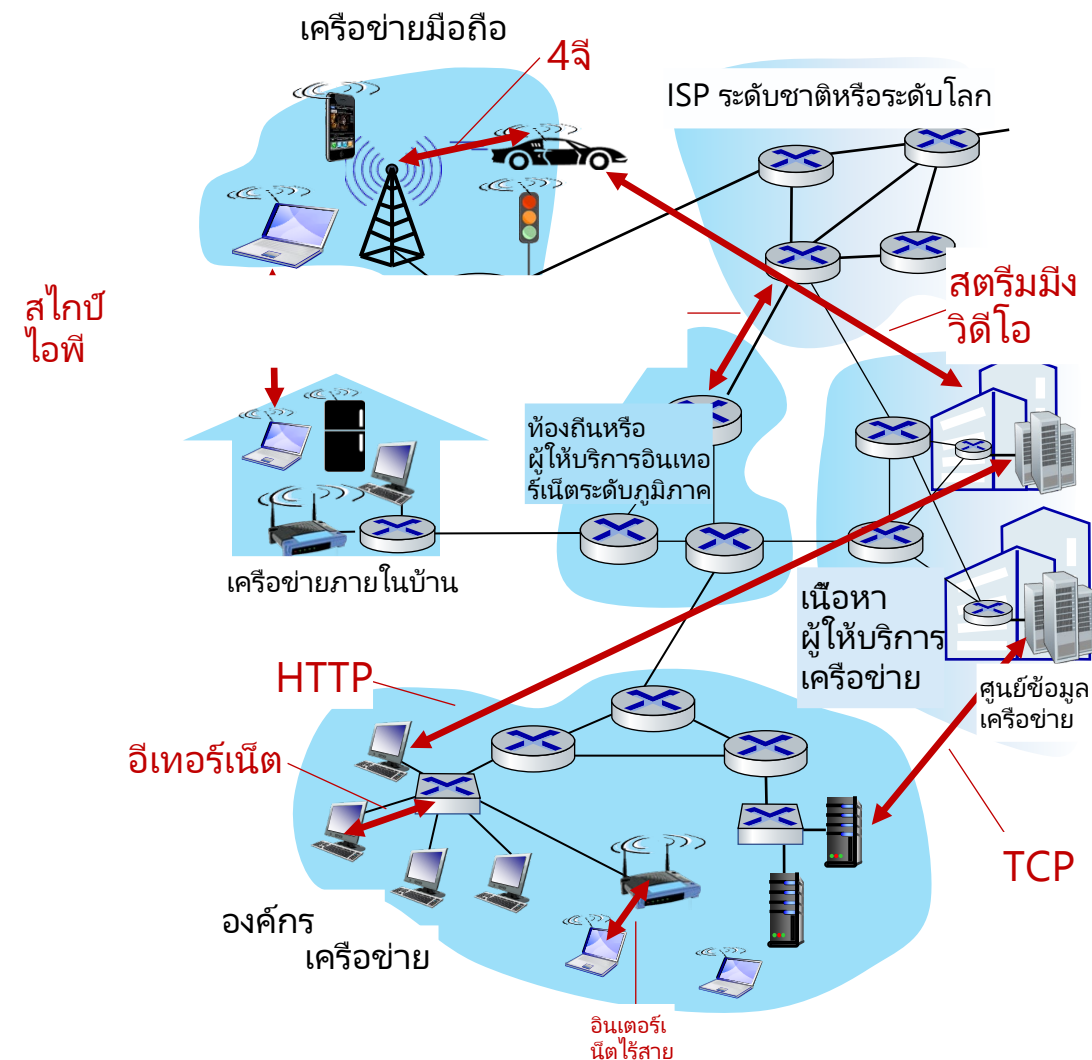


ฟิตบิท

คนอื่น?

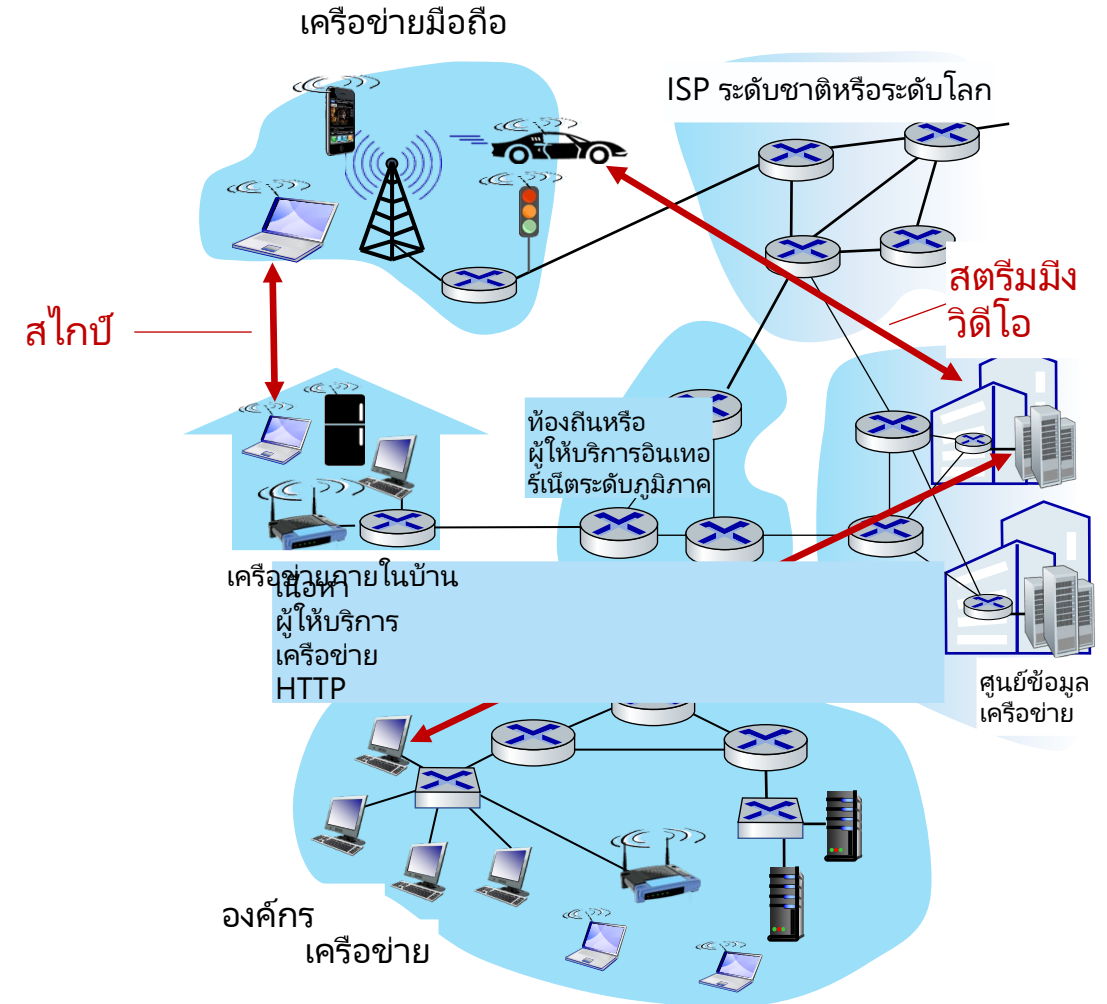
อินเทอร์เน็ต: มุมมอง "ถั่วและสลักเกลียว"

- อินเทอร์เน็ต: "เครือข่ายของเครือข่าย"
 - ISP ที่เชื่อมต่อถึงกัน
- โพรโทคอลมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
 - ควบคุมการส่ง, การรับของข้อความ
 - เช่น HTTP (เว็บ) การสตรีมวิดีโอ Skype, TCP, IP, WiFi, 4G, อีเทอร์เน็ต
- มาตรฐานอินเทอร์เน็ต
 - RFC: ขอบความคิดเห็น
 - IETF: งานวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต บังคับ



อินเทอร์เน็ต: มุมมอง "บริการ"

- โครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการสำหรับแอปพลิเคชัน:
 - เว็บ สตรีมมิงวิดีโอ มัลติมีเดียการประชุมทางไกล อีเมล เกม e-การพาณิชย์ โซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ตใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ...
- มีอินเทอร์เน็ตเฟซการเขียนโปรแกรมไปยังแอปพลิเคชันแบบกระจาย:
 - "ตะขอ" ช่วยให้ส่ง/รับได้ แอปเพื่อ "เชื่อมต่อ" ใช้อินเทอร์เน็ตบริการขนส่ง
 - ให้ทางเลือกการบริการที่คล้ายคลึงกันไปจนถึงบริการไปรษณีย์



โปรโตคอลคืออะไร?

ระเบียบการของมนุษย์:

- “กี่โมงแล้ว?”
- “ฉันมีคำถาม”
- บทนำ

... ข้อความเฉพาะที่ส่งไป
... ดำเนินการเฉพาะเจาะจงแล้ว
เมื่อได้รับข้อความ
หรืองานอื่นๆ

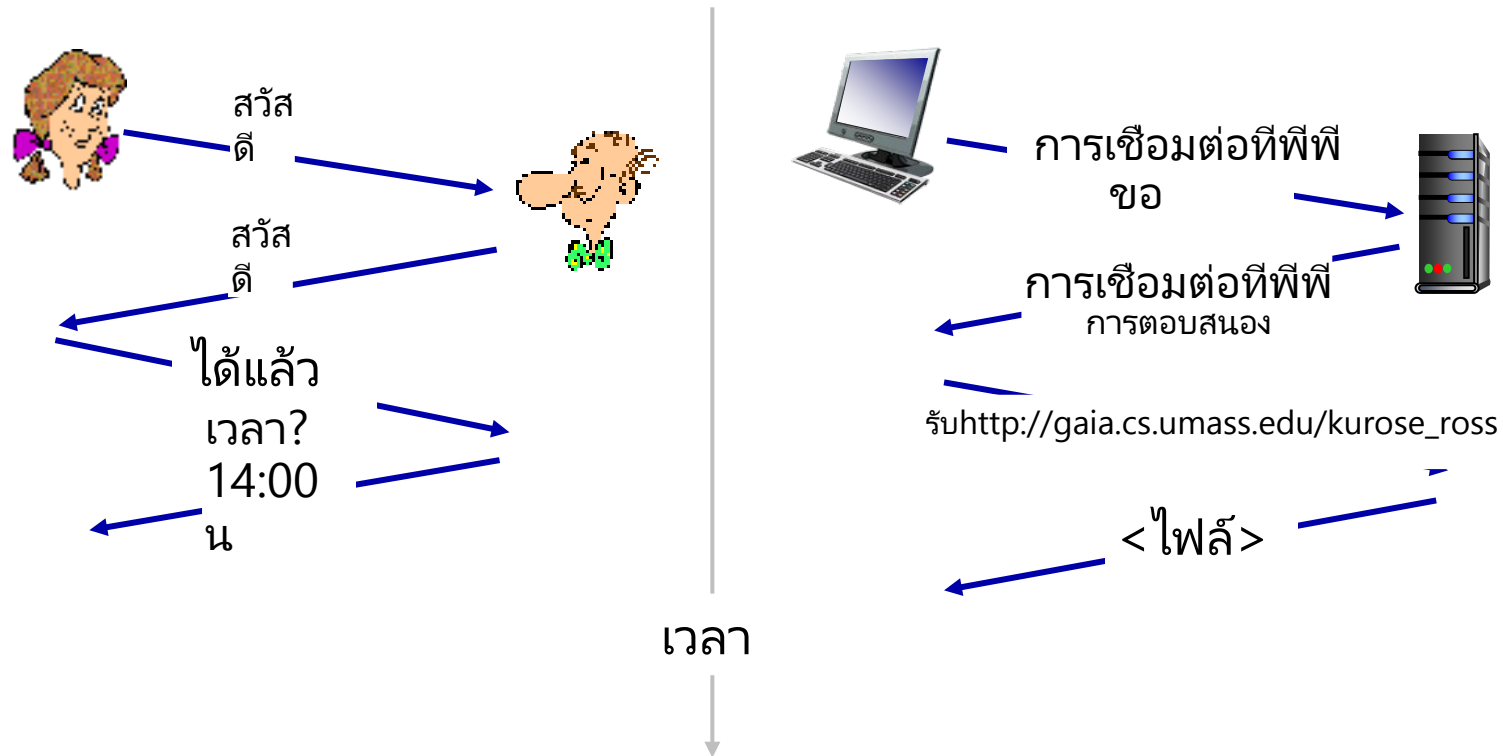
โปรโตคอลเครือข่าย:

- คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์) มากกว่ามนุษย์
- กิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต
ควบคุมโดยโปรโตคอล

โปรโตคอลกำหนดรูปแบบ ลำดับของ
ข้อความที่ส่งและรับระหว่าง
หน่วยงานเครือข่ายและการดำเนินการที่ดำเนินการ
ในการส่งข้อความใบเสร็จรับเงิน

โปรโตคอลคืออะไร?

โปรโตคอลของมนุษย์และโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์:



ถาม: โปรโตคอลของมนุษย์อื่นๆ

บทที่ 1: แผนงาน

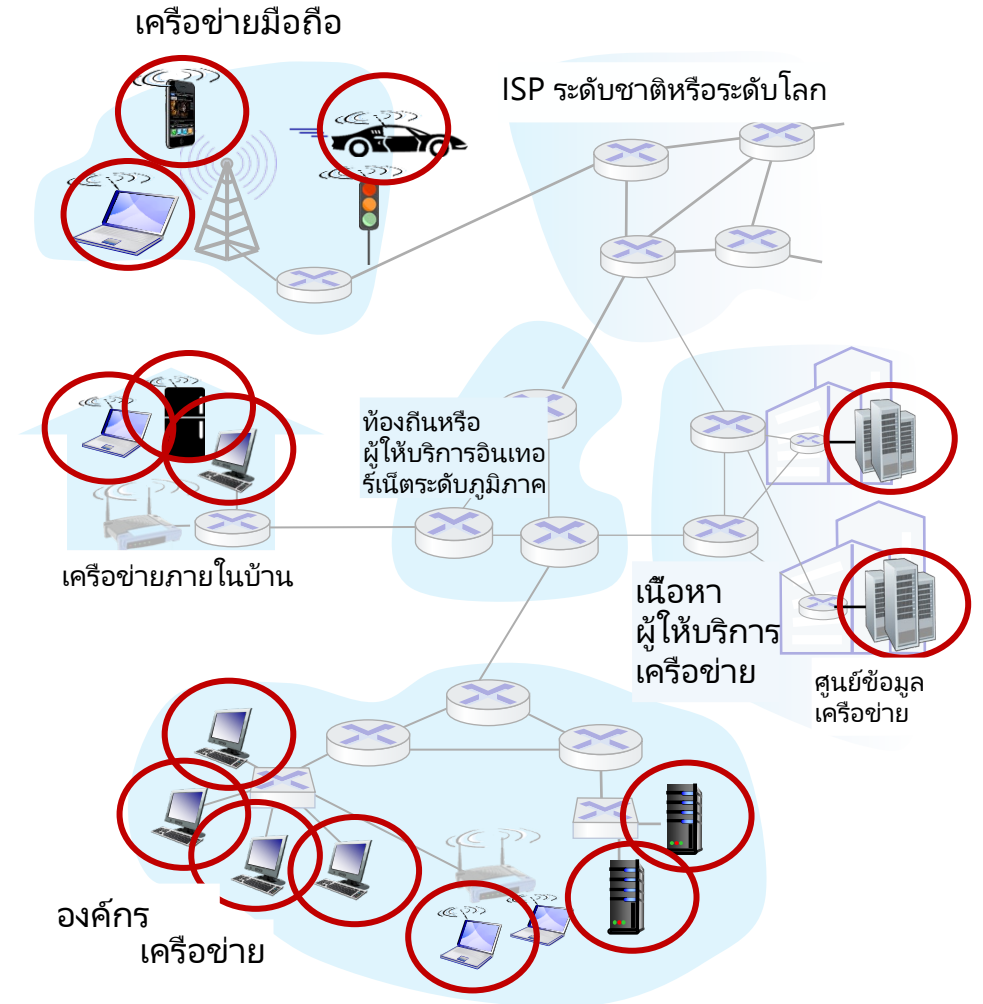
- อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
- โปรโตคอลคืออะไร?
- ขอบเครือข่าย: โฮสต์, เครือข่ายการเข้าถึง, สื่อทางกายภาพ
- แกนเครือข่าย: แพ็กเก็ต/วงจร
การสลับโครงสร้างอินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพ: การสูญเสีย ความล่าช้า ปริมาณงาน
- ความปลอดภัย
- ชั้นโปรโตคอล รูปแบบการบริการ
- ประวัติศาสตร์



เจาะลึกโครงสร้างอินเทอร์เน็ต

ขอบเครือข่าย:

- โฮสต์: โคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
- เซิร์ฟเวอร์มักอยู่ในศูนย์ข้อมูล



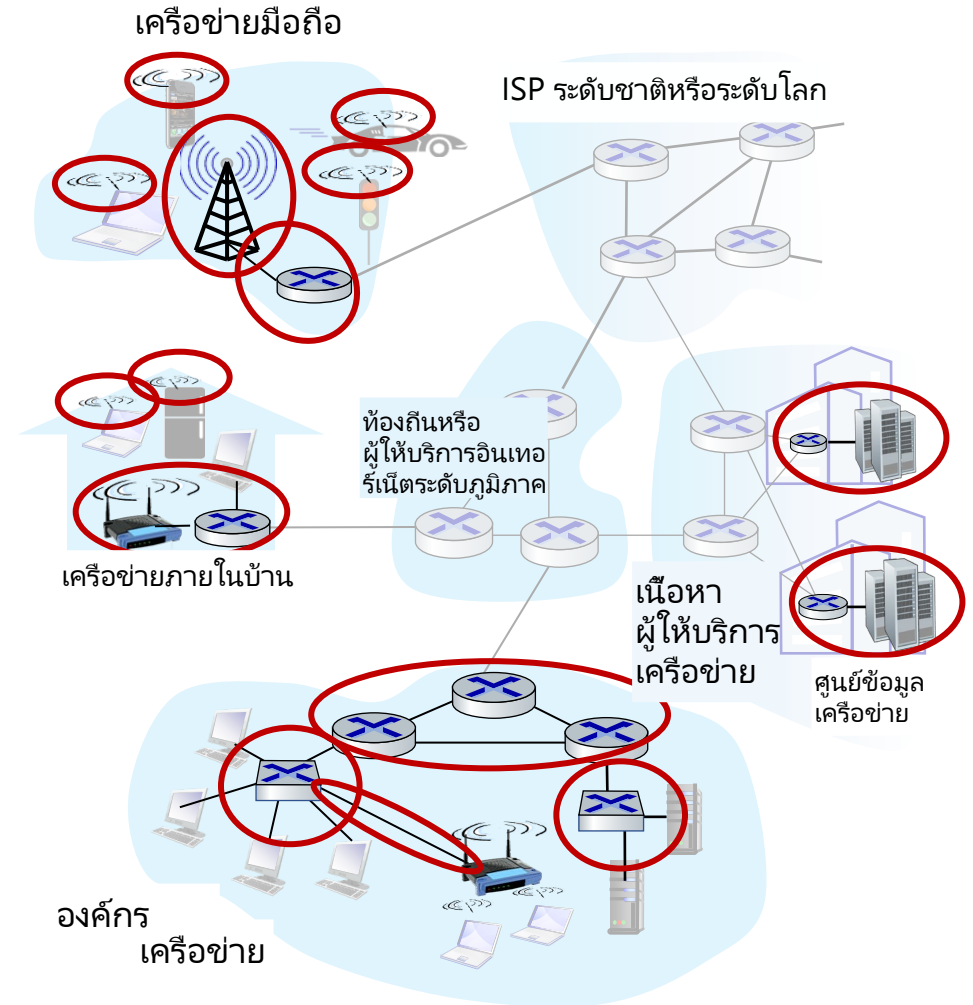
เจาะลึกโครงสร้างอินเทอร์เน็ต

ขอบเครือข่าย:

- โฮสต์: โคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
- เซิร์ฟเวอร์มักอยู่ในศูนย์ข้อมูล

เข้าถึงเครือข่าย สื่อทางกายภาพ:

- การเชื่อมต่อการสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย



เจาะลึกโครงสร้างอินเทอร์เน็ต

ขอบเครือข่าย:

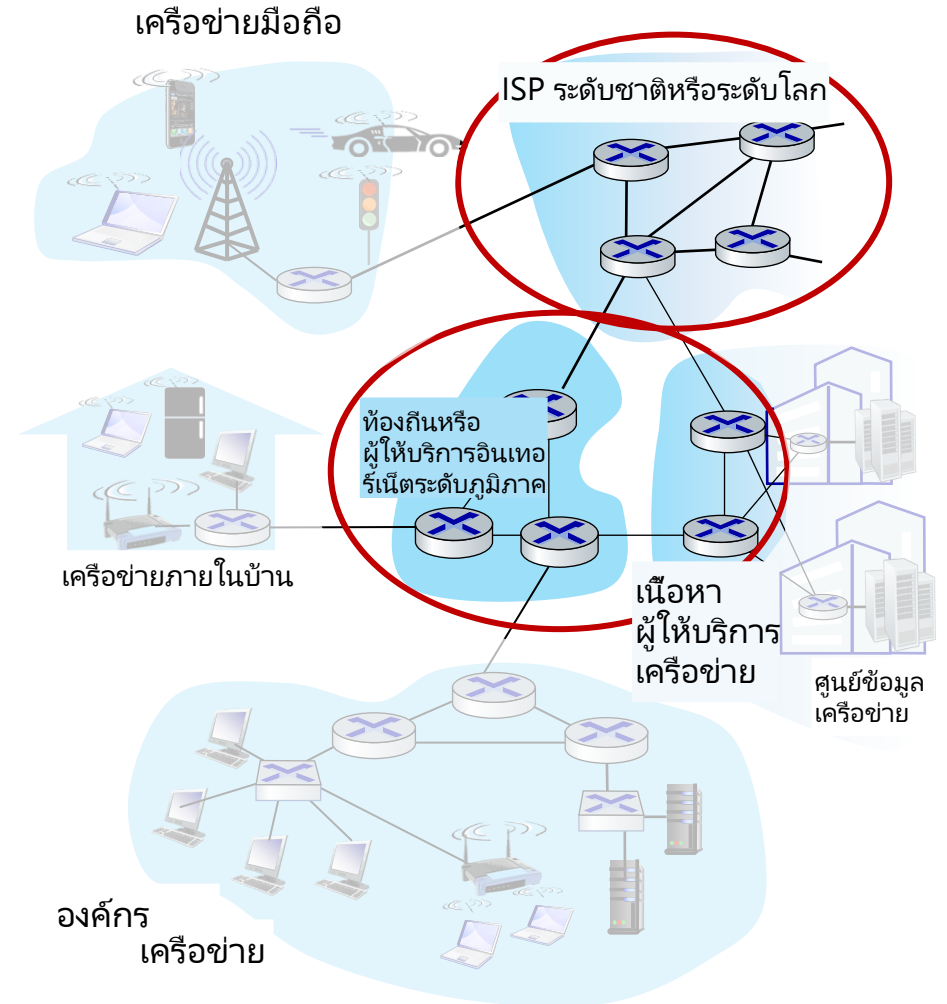
- โฮสต์: โคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
- เซิร์ฟเวอร์มักอยู่ในศูนย์ข้อมูล

เข้าถึงเครือข่าย สื่อทางกายภาพ:

- การเชื่อมต่อการสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย

แกนเครือข่าย:

- เราเตอร์ที่เชื่อมต่อถึงกัน
- เครือข่ายของเครือข่าย



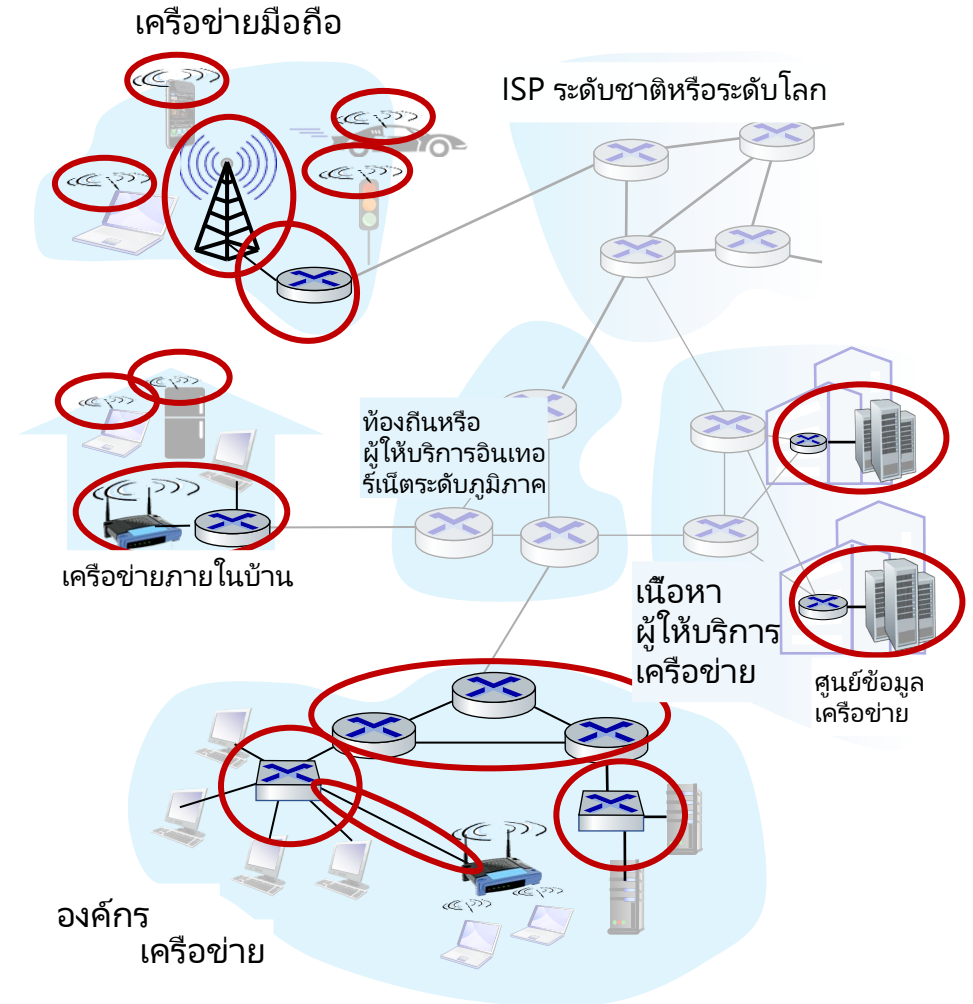
เข้าถึงเครือข่ายและสื่อทางกายภาพ

ถาม: วิธีการเชื่อมต่อระบบปลายทาง
ไปที่ขอบเราเตอร์?

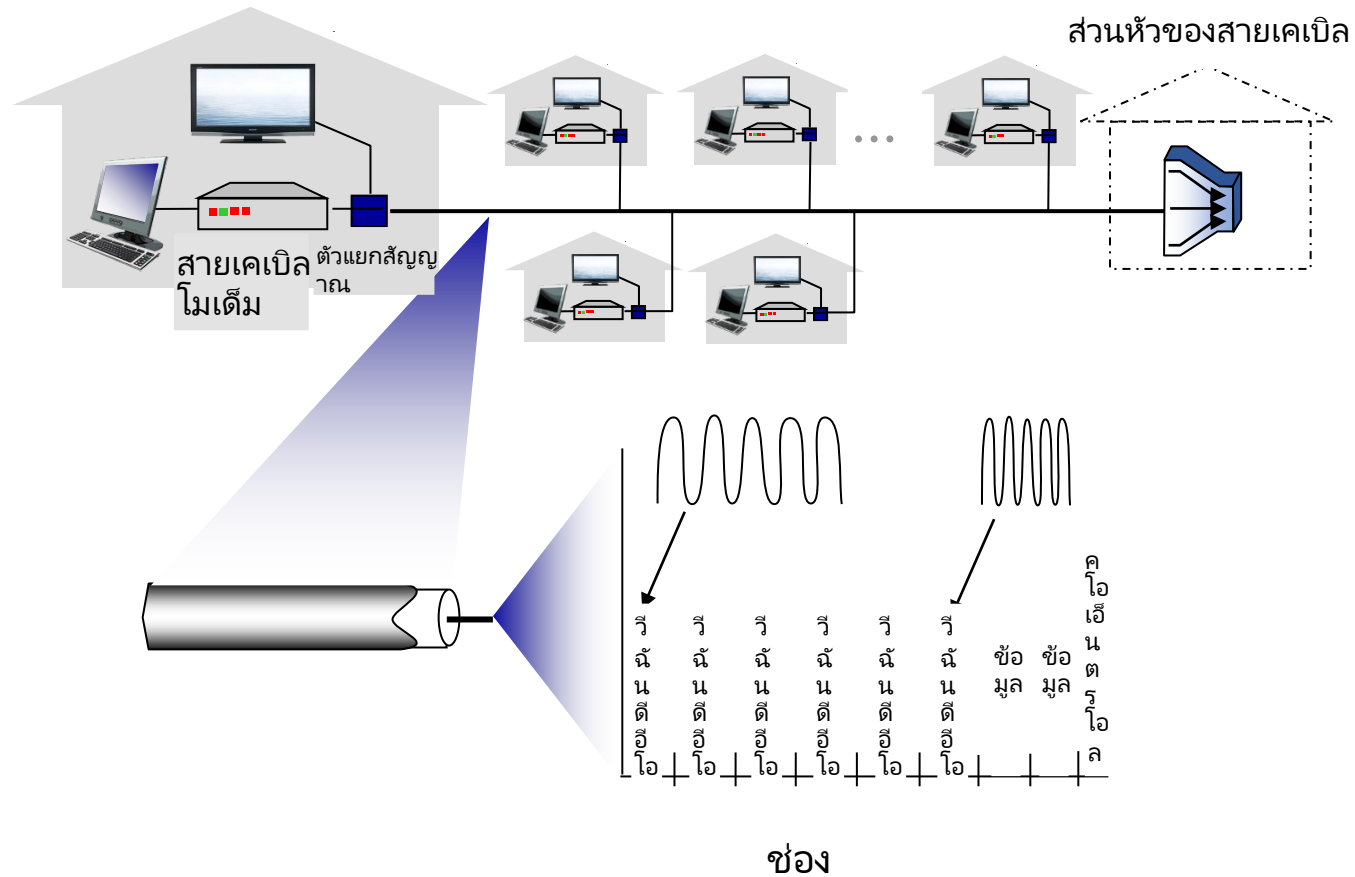
- ตาข่ายเข้าที่อยู่อาศัย
- เครือข่ายการเข้าถึงของสถาบัน (โรงเรียน, บริษัท)
- เครือข่ายการเข้าถึงมือถือ (WiFi, 4G/5G)

สิ่งที่ต้องมองหา:

- อัตราการส่งข้อมูล (บิตต่อวินาที) ของการเข้าถึงเครือข่าย?
- การเข้าถึงแบบแชร์หรือแบบเฉพาะระหว่างผู้ใช้?

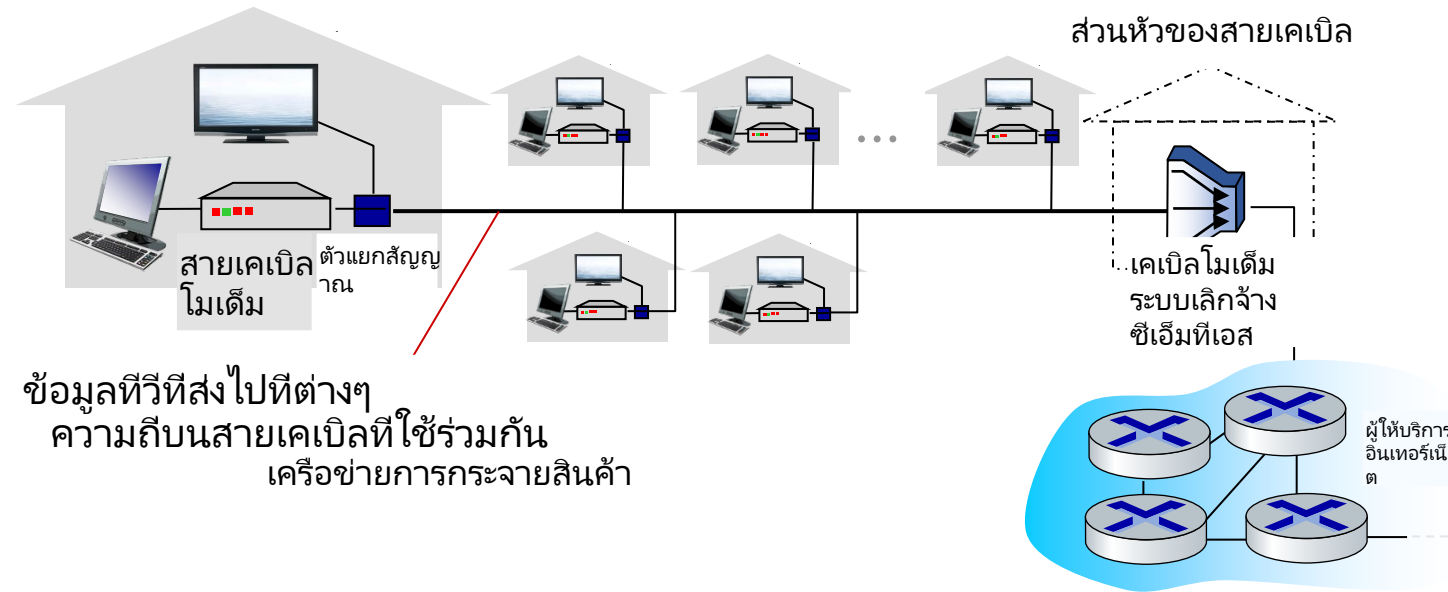


เครือข่ายการเข้าถึง: การเข้าถึงแบบใช้สายเคเบิล



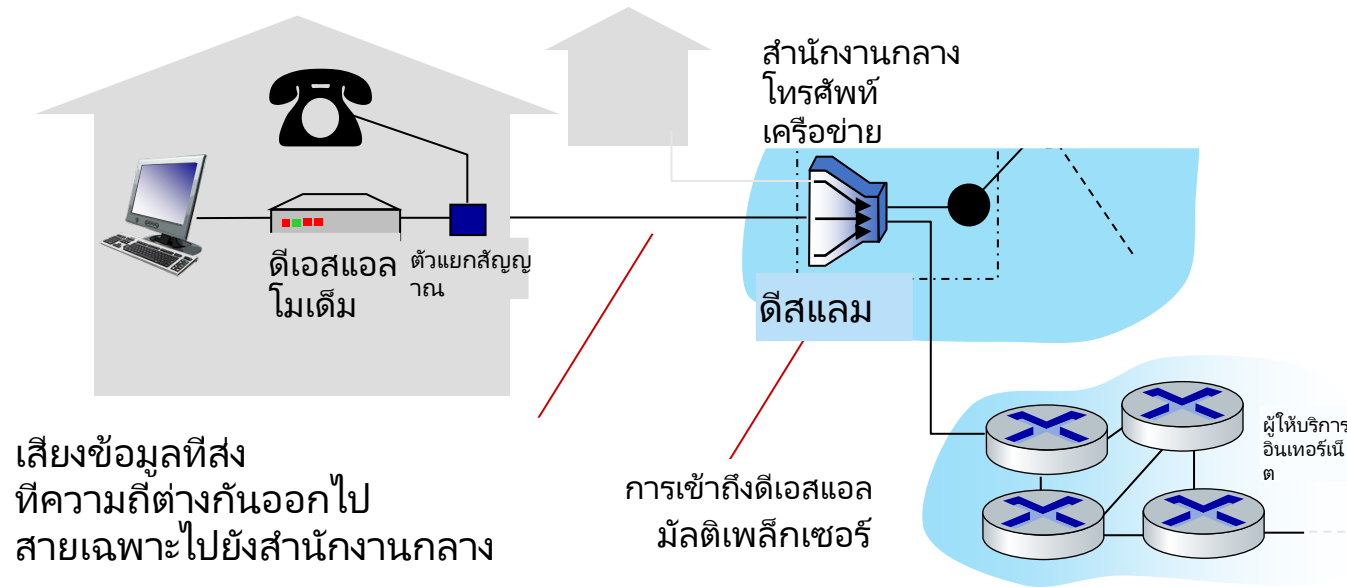
มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ (FDM): ช่องสัญญาณต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามา
คลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน

เครือข่ายการเข้าถึง: การเข้าถึงแบบใช้สายเคเบิล



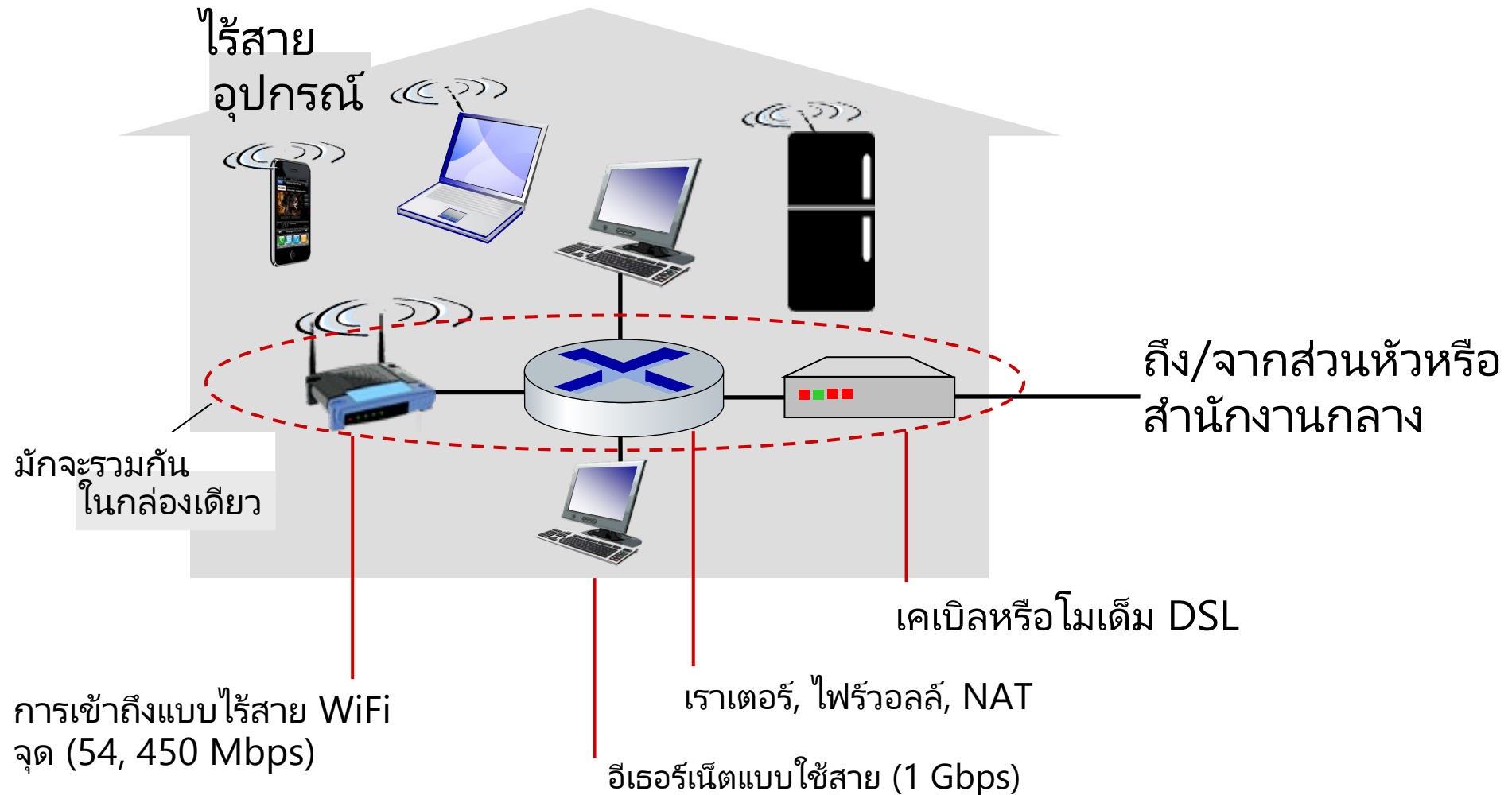
- HFC: โคแอกซ์ไฟเบอร์ไฮบริด
- ไม่สมมาตร: สูงสุด 40 Mbps – อัตราการส่งข้อมูลดาวน์โหลด 1.2 Gbs, 30-100 Mbps อัตราการส่งข้อมูลต้นน้ำ
- เครือข่ายเคเบิล ไฟเบอร์เชื่อมบ้านกับเราเตอร์ ISP
 - บ้านใช้เครือข่ายการเข้าถึงร่วมกับส่วนหัวของสายเคเบิล

เครือข่ายการเข้าถึง: สายสมาชิกดิจิทัล (DSL)



- ใช้สายโทรศัพท์ที่มีอยู่กับสำนักงานกลาง DSLAM
- ข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ DSL ไปยังอินเทอร์เน็ต
- เสียงผ่านสายโทรศัพท์ DSL ไปที่เครือข่ายโทรศัพท์
- อัตราการส่งข้อมูลดาวน์โหลดเฉพาะ 24-52 Mbps
- อัตราการส่งข้อมูลอัปสตรีมโดยเฉพาะ 3.5-16 Mbps

เครือข่ายการเข้าถึง: เครือข่ายภายในบ้าน



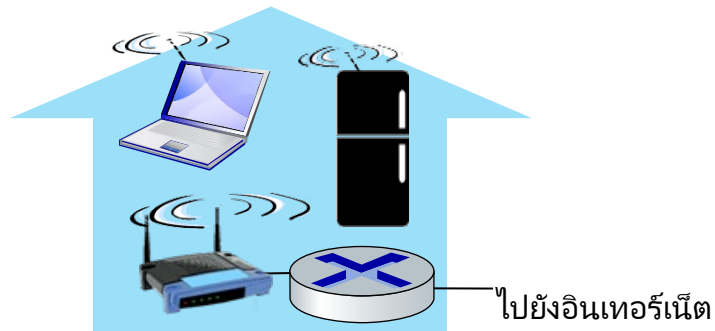
เครือข่ายการเข้าถึงแบบไร้สาย

เครือข่ายการเข้าถึงแบบไร้สายที่ใช้ร่วมกันเชื่อมต่อระบบปลายทางกับเราเตอร์

- ผ่านสถานีฐานหรือที่เรียกว่า "จุดเชื่อมต่อ"

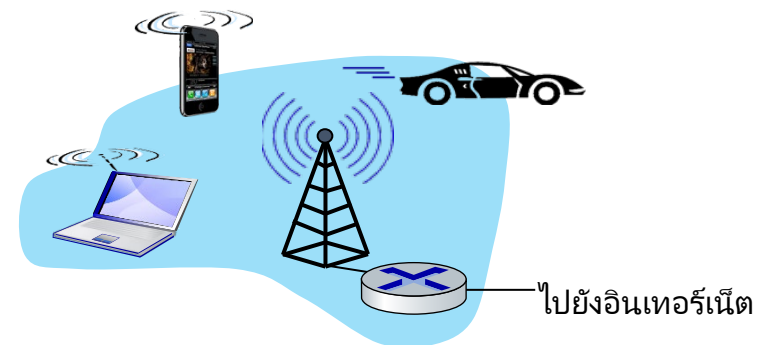
เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย
(WLAN)

- โดยทั่วไปภายในหรือโดยรอบอาคาร (~100 ฟุต)
- 802.11b/g/n (ไวไฟ): 11, 54, 450 อัตราการส่งข้อมูล Mbps

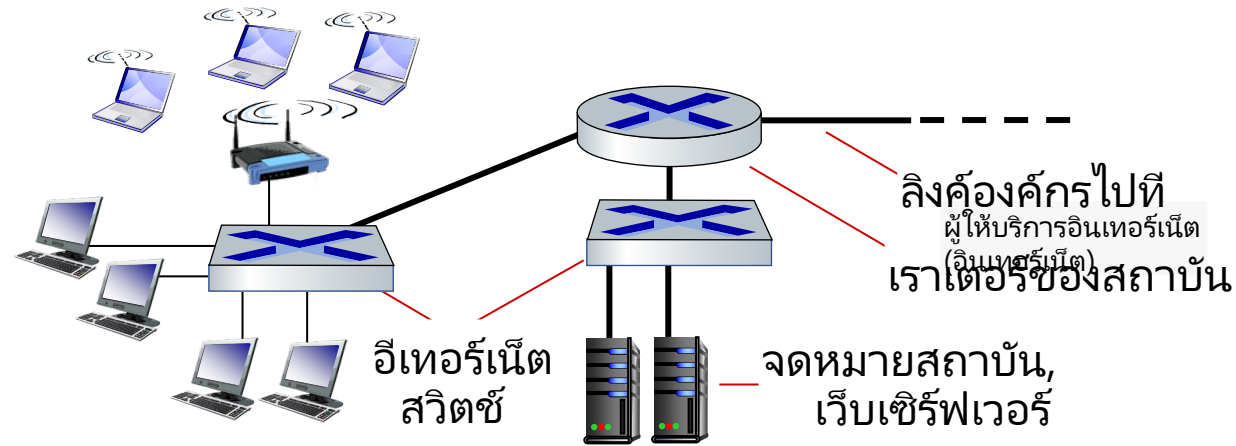


เครือข่ายการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณกว้าง

- ให้บริการโดยเครือข่ายมือถือและเซลล์ลาร์ผู้ปฏิบัติงาน (10 กม.)
- 10 Mbps
- เครือข่ายเซลล์ลาร์ 4G (5G กำลังมา)



เครือข่ายการเข้าถึง: เครือข่ายองค์กร



- บริษัท มหาวิทยาลัย ฯลฯ
- การผสมผสานเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย การเชื่อมต่อสวิตช์แบบผสม และเราเตอร์ (เราจะกล่าวถึงความแตกต่างในไม่ช้า)
- อีเทอร์เน็ต: การเข้าถึงแบบใช้สายที่ความเร็ว 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
- WiFi: จุดเชื่อมต่อไร้สายที่ 11, 54, 450 Mbps

โอสต์: ส่งข้อมูลแพ็คเก็ต

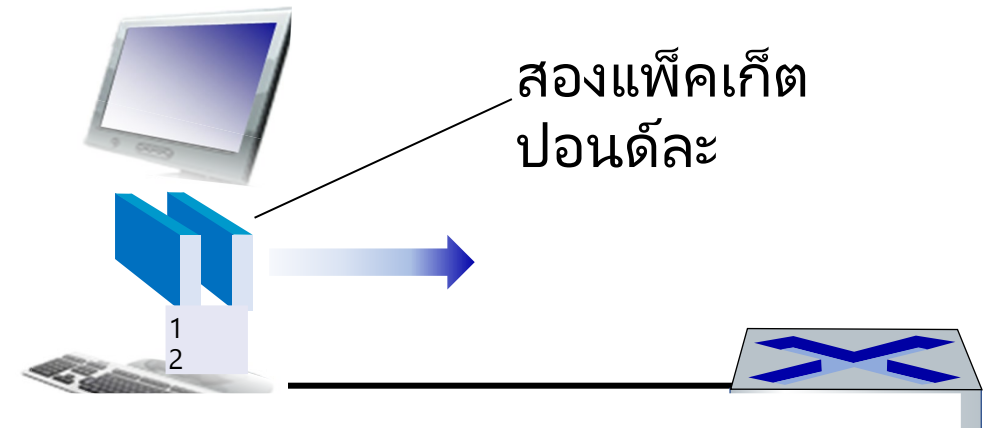
ฟังก์ชันการส่งโอสต์:

- รับข้อความแอปพลิเคชัน
- แยกเป็นชิ้นเล็กๆ
เรียกว่าแพ็คเก็ต ความยาวปอนด์
- ส่งแพ็คเก็ตเข้าสู่การเข้าถึง
เครือข่ายที่อัตราการส่งข้อมูล R

• อัตราการส่งลิงค์หรือที่เรียกว่าลิงค์
ความจุหรือที่เรียกว่าแบนด์วิธลิงค์
R: อัตราการส่งลิงค์
โอสต์

แพ็คเก็ต
การส่งผ่าน
ล่าช้า

ลิตร(บิต) ต่อวินาที
R(บิต/วินาที)
= $\frac{L}{R}$
= แพ็คเก็ตลงในลิงค์

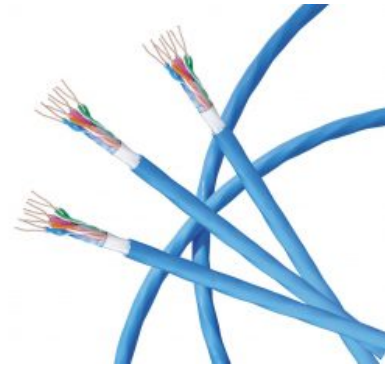


ลิงค์: สื่อทางกายภาพ

- bit: แพร่กระจายระหว่าง
คู่เครื่องส่ง/เครื่องรับ
- ลิงก์ทางกายภาพ: มีอะไรอยู่
ระหว่างเครื่องส่งสัญญาณ &
ผู้รับ
- สื่อแนะนำ:
 - สัญญาณแพร่กระจายในลักษณะของแข็ง
 - สื่อ: ทองแดง, ไฟเบอร์, เล้าโลม
- สื่อที่ไม่นำทาง:
 - สัญญาณแพร่กระจายได้อย่างอิสระ
 - เช่น วิทยุ

คู่ตีเกลียว (TP)

- สายทองแดงหุ้มฉนวนสองเส้น
 - หมวดหมู่ 5: 100 Mbps, อีเธอร์เน็ต 1 Gbps
 - หมวดหมู่ 6: อีเธอร์เน็ต 10Gbps



ลิงค์: สื่อทางกายภาพ

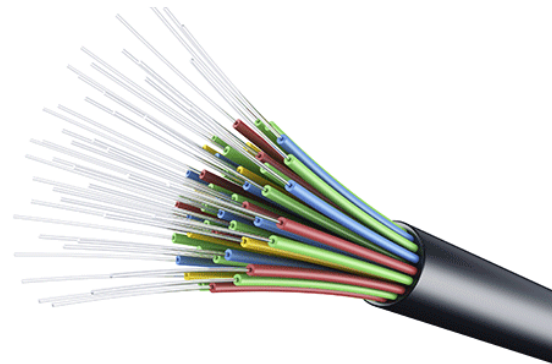
สายโคแอกเชียล:

- ตัวนำทองแดงศูนย์กลางสองตัว
- สองทิศทาง
- บรอดแบนด์:
 - ช่องความถี่หลายช่องบนสายเคเบิล
 - 100 Mbps ต่อช่องสัญญาณ



สายไฟเบอร์อปติก:

- โยแก้วนำพาแสงพัลส์แต่ละอัน
ซีพจรเล็กน้อย
- การทำงานความเร็วสูง:
 - ความเร็วสูงแบบจุดต่อจุด
การส่งผ่าน (10's-100's Gbps)
 - อัตราข้อผิดพลาดต่ำ:
 - รีพีทมีระยะห่างกัน
 - ภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า



ลิงค์: สื่อทางกายภาพ

วิทยุไร้สาย

- ส่งสัญญาณเข้ามา
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า
 - ไม่มี "สาย" ทางกายภาพ
 - ออกอากาศและ "ฮาล์ฟดูเพล็กซ์"
(ผู้ส่งถึงผู้รับ)
 - สภาพแวดล้อมการขยายพันธุ์
- ผลกระทบ:

- เงาสะท้อน
- สิ่งกีดขวางจากวัตถุ
- การรบกวน

ประเภทลิงค์วิทยุ:

- ไมโครเวฟภาคพื้นดิน
- ช่องสัญญาณสูงสุด 45 Mbps
- แลนไร้สาย(WiFi)
- สูงสุด 100 Mbps
- พื้นที่กว้าง(เช่น โทรศัพท์มือถือ)
- เซลลูลาร์ 4G: ~ 10 Mbps
- ดาวเทียม
 - สูงสุด 45 Mbps ต่อช่องสัญญาณ
 - 270 msec end-to-end ดีเลย์
 - geosynchronous กับ low-วงโคจรโลก

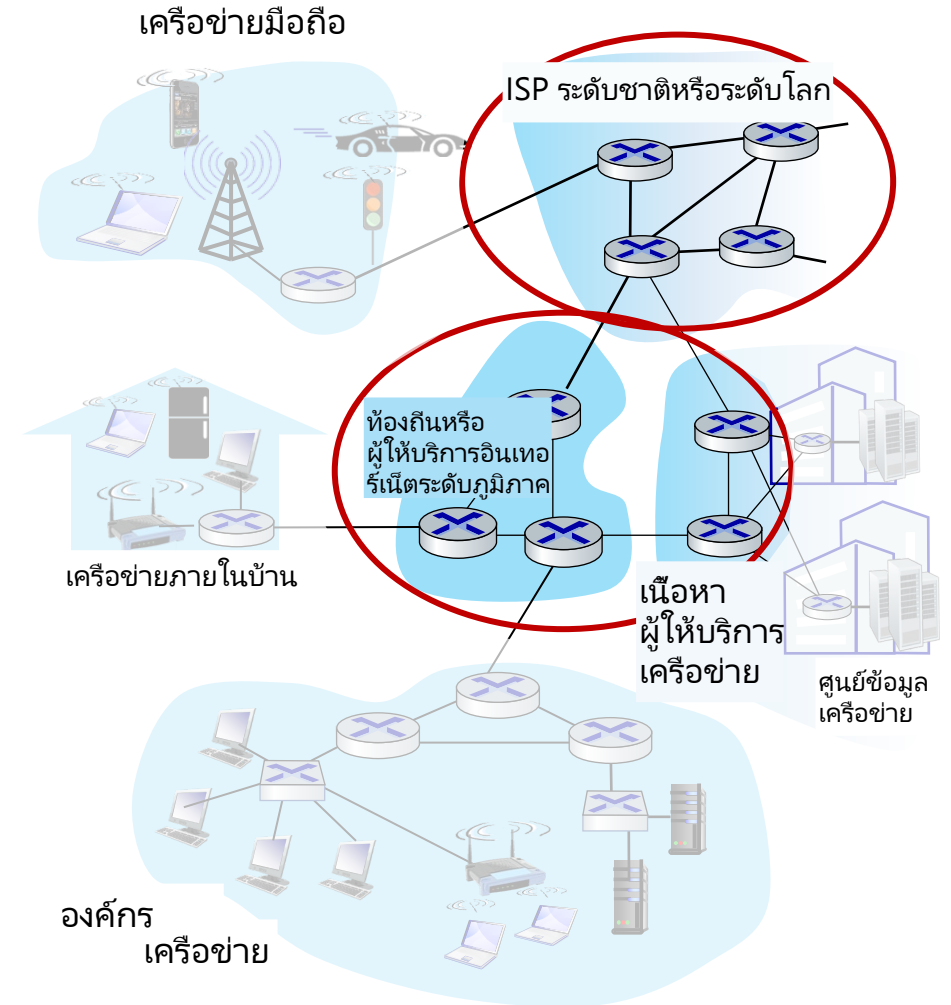
บทที่ 1: แผนงาน

- อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
- โปรโตคอลคืออะไร?
- ขอบเครือข่าย: โฮสต์, เครือข่ายการเข้าถึง, สื่อทางกายภาพ
- แกนเครือข่าย: แพ็กเก็ต/วงจร การสลับโครงสร้างอินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพ: การสูญเสีย ความล่าช้า ปริมาณงาน
- ความปลอดภัย
- ชั้นโปรโตคอล รูปแบบการบริการ
- ประวัติศาสตร์

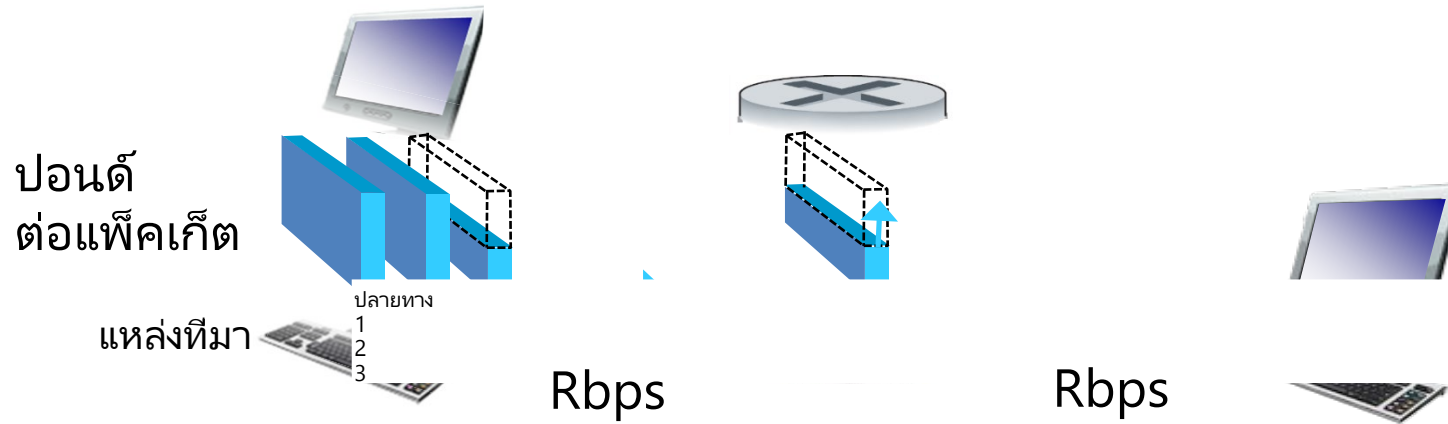


แกนเครือข่าย

- ตาข่ายที่เชื่อมต่อถึงกัน เราเตอร์
- การสลับแพ็กเก็ต: โฮสต์แตกข้อความขึ้นแอปพลิเคชันลงในแพ็กเก็ต
- ส่งต่อแพ็กเก็ตจากเราเตอร์ตัวหนึ่งไปยังจุดถัดไป ข้ามลิงก์บนเส้นทางจากต้นทางไปยังปลายทาง
- แต่ละแพ็กเก็ตส่งเต็มจำนวน ความจุลิงค์



การสลับแพ็กเก็ต: จัดเก็บและส่งต่อ

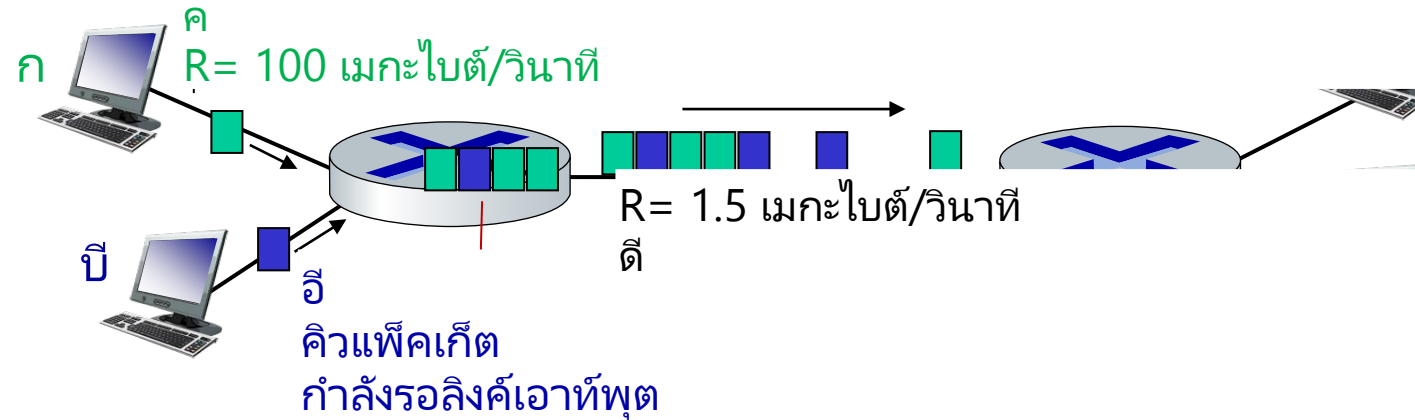


- ความล่าช้าในการส่ง: ใช้เวลา L/R seconds ส่ง (ดันออก) แพ็กเก็ต L -bit ไปยังลิงก์ที่ R ต่อวินาที
- จัดเก็บและส่งต่อ: หวังแพ็กเก็ตต้องมาถึงที่เราเตอร์ก่อนที่จะสามารถส่งได้ในลิงค์ถัดไป
- การหน่วงเวลาสิ้นสุด: $2L/R$ (ด้านบน) โดยถือว่าศูนย์ความล่าช้าในการแพร่กระจาย (เพิ่มเติมเกี่ยวกับความล่าช้าในไม่ช้า)

ตัวอย่างตัวเลขแบบกระโดดเดียว:

- $L = 10$ กิโลบิต
- $R = 100$ Mbps
- ความล่าช้าในการส่งข้อมูลแบบ one-hop
= 0.1 มิลลิวินาที

การสลับแพ็กเก็ต: การเข้าคิวล่าช้า, การสูญเสีย



การเข้าคิวแพ็กเก็ตและการสูญเสีย: หากอัตราการมาถึง (เป็น bps) ที่จะลิงก์เกินอัตราการส่งผ่าน (bps) ของลิงค์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง:

- แพ็กเก็ตจะเข้าคิว รอการส่งข้อมูลบนลิงก์เอาต์พุต
 - แพ็กเก็ตสามารถหลุด (สูญหาย) ได้หากหน่วยความจำ (บัฟเฟอร์) ในเราเตอร์เต็ม
- ขึ้น

ฟังก์ชันหลักของเครือข่ายหลักสองประการ

การส่งต่อ:

• ตำแหน่ง:

เคลื่อนมาถึง

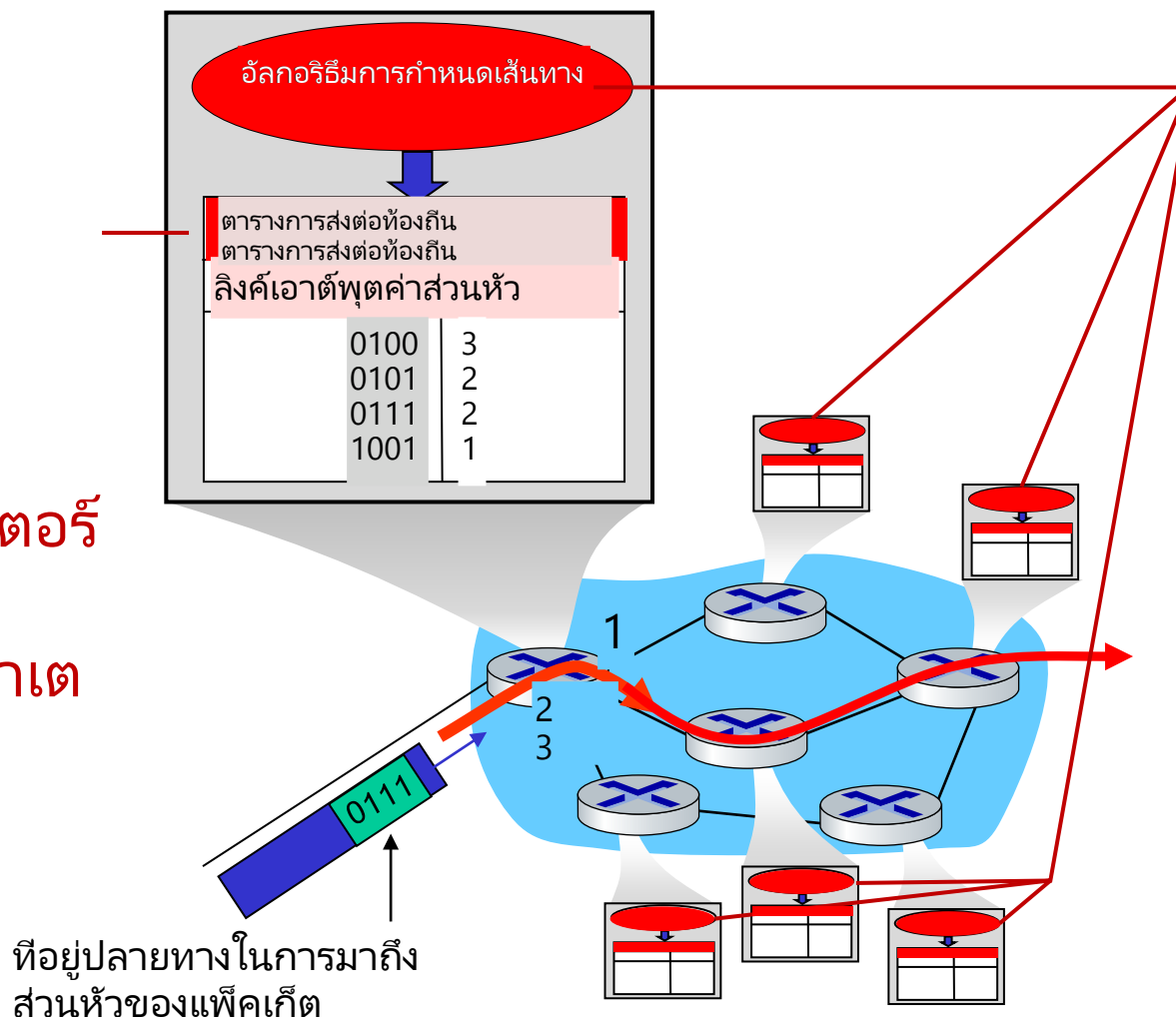
แพ็กเก็ตจาก

ลิงค์อินพุตของเราเตอร์

เพื่อให้เหมาะสม

ลิงค์เอาต์พุตของเราเตอร์

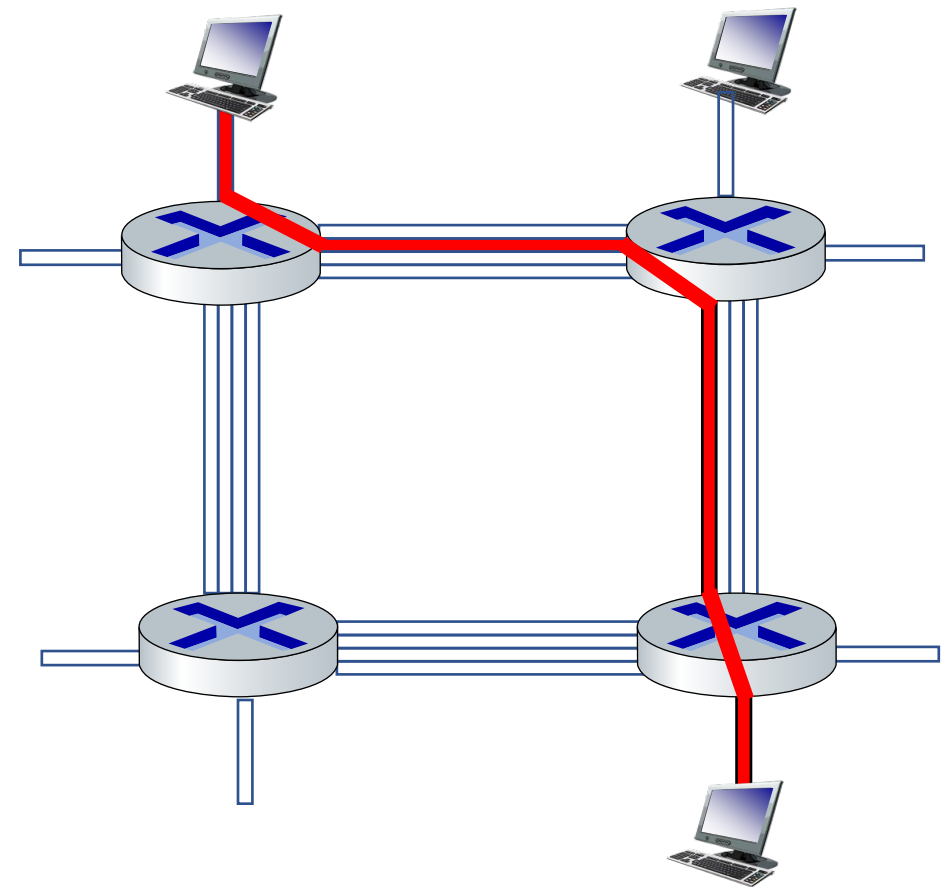
อร์



ทางเลือกอื่นในการสลับแพ็กเก็ต: การสลับวงจร

ทรัพยากรปลายทางที่จัดสรรให้กับ
สงวนไว้สำหรับ "การโทร" ระหว่างต้นทาง
และจุดหมายปลายทาง

- ในแผนภาพ แต่ละลิงค์มีสีวงจร
- การโทรเข้าวงจรที่ 2 ที่ลิงค์บนสุดและอันดับที่ 1 วงจรในลิงค์ขวา
- ทรัพยากรเฉพาะ: ไม่มีการแบ่งปัน
- ประสิทธิภาพเหมือนวงจร (รับประกัน)
- วงจรเช็กเมนต์ว่างหากไม่ได้ใช้โดยการโทร (หมายเลขการแบ่งปัน)
- ใช้กันทั่วไปในโทรศัพท์แบบเดิมๆ เครือข่าย



การสลับวงจร: FDM และ TDM

ผู้ใช้ 4 คน

มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่

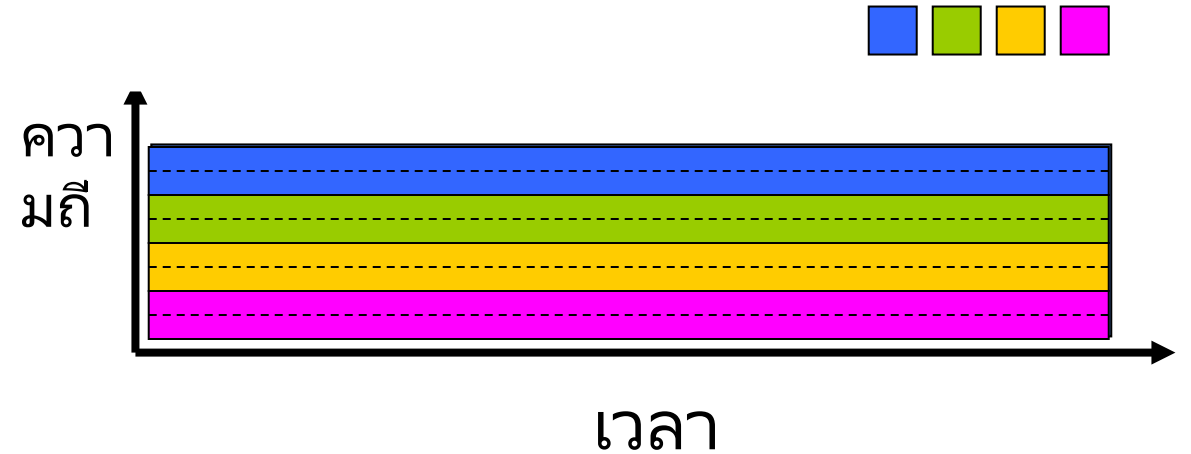
(เอฟดีเอ็ม)

- ความถี่ออกतिकอลและแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งเป็นความถี่ (แคบ)

วงดนตรี

- การโทรแต่ละครั้งจะจัดสรรแบนด์ของตัวเองได้ส่งด้วยอัตราสูงสุดที่แคบนั้น

วงดนตรี



มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (TDM)

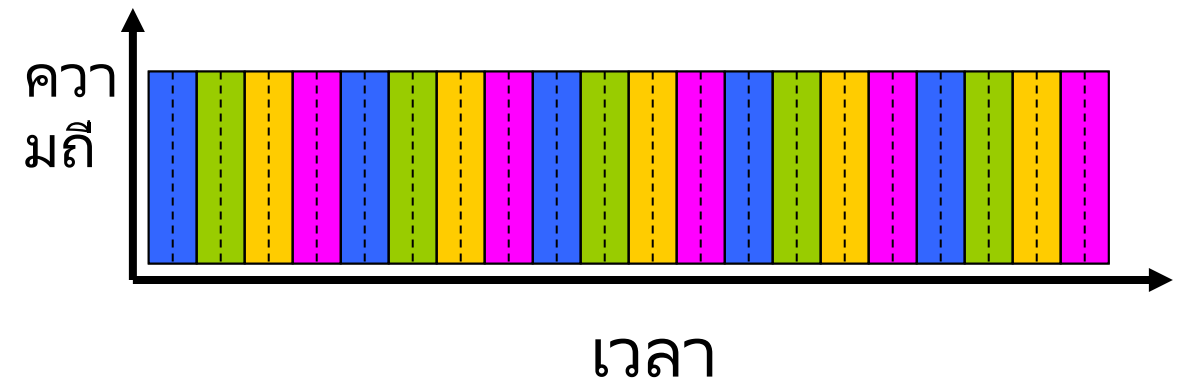
- เวลาแบ่งออกเป็นช่อง

- การโทรแต่ละครั้งจะจัดสรรช่องเป็นระยะ ๆ สามารถทำได้

ส่งในอัตราสูงสุด (กว้างขึ้น)

คลื่นความถี่แต่เฉพาะช่วงนั้นเท่านั้น

ช่วงเวลา



การสลับแพ็คเก็ตกับการสลับวงจร

การสลับแพ็คเก็ตช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้เครือข่ายได้มากขึ้น!

ตัวอย่าง:

ลิงค์ 1 Gb/s

• ผู้ใช้แต่ละราย:

- 100 Mb/s เมื่อ "ใช้งานอยู่"
- ใช้งาน 10% ของเวลา



• การสลับวงจร: ผู้ใช้ 10 คน

ถาม: เราได้ค่า 0.0004 มาได้อย่างไร

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ใช้ > 35 คน?

• การสลับแพ็คเก็ต: กับผู้ใช้ 35 คน

ความน่าจะเป็น > 10 ใช้งานในเวลาเดียวกัน

น้อยกว่า .0004 *

* ตรวจสอบแบบฝึกหัดแบบโต้ตอบออนไลน์เพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive

การสลับแพ็คเกิดกับการสลับวงจร

การสลับแพ็คเกิดเป็น "ผู้ชนะสแลมดังก์" หรือไม่?

- เหมาะสำหรับข้อมูล "ต่อเนื่อง" บางครั้งมีข้อมูลที่จะส่ง แต่ในบางครั้งไม่มีข้อมูล
 - การแบ่งปันทรัพยากร
 - ง่ายกว่า ไม่ต้องตั้งค่าการโทร
 - ความแออัดมากเกินไปที่เป็นไปได้: ความล่าช้าและการสูญเสียแพ็คเกิดเนื่องจากบัฟเฟอร์ล้น
 - โปรโตคอลที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่เชื่อถือได้ การควบคุมความแออัด
 - Q: จะแสดงพฤติกรรมเหมือนวงจรได้อย่างไร?
- รับประกันแบนด์วิธที่แต่เดิมใช้สำหรับแอปพลิเคชันเสียง/วิดีโอ

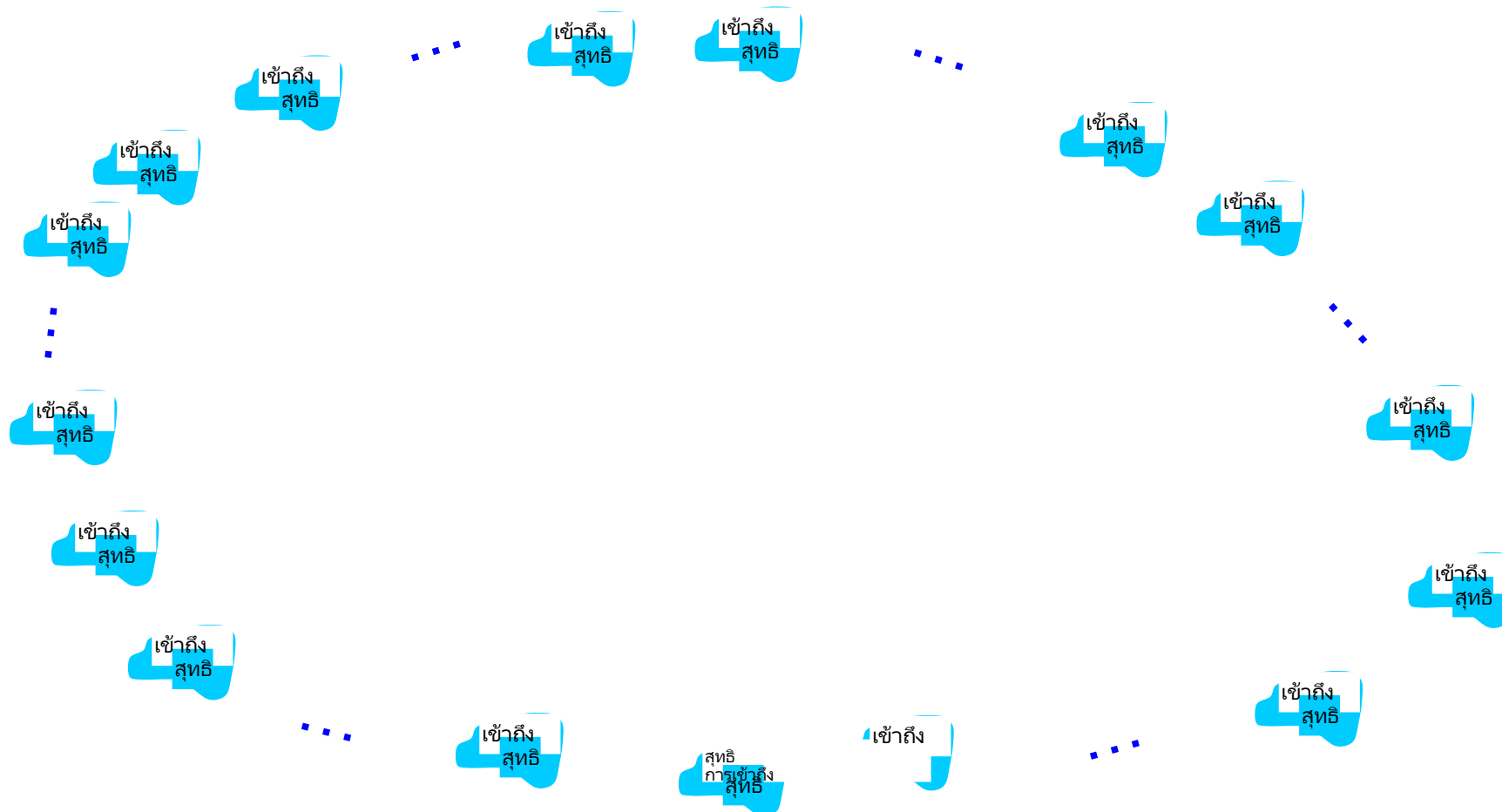
ถาม: การเปรียบเทียบของมนุษย์กับทรัพยากรที่สงวนไว้ (การสลับวงจร) เทียบกับการจัดสรรตามความต้องการ (การสลับแพ็คเกิด)?

โครงสร้างอินเทอร์เน็ต: "เครือข่ายเครือข่าย"

- โฮสต์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการ (ISP)
- ISP ที่อยู่อาศัย องค์กร (บริษัท มหาวิทยาลัย เชิงพาณิชย์)
- การเข้าถึง ISP จะต้องเชื่อมต่อถึงกัน
- เพื่อให้โฮสต์ทั้งสองสามารถส่งแพ็กเก็ตถึงกันได้
- เครือข่ายผลลัพธ์ของเครือข่ายมีความซับซ้อนมาก
- วิวัฒนาการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจและนโยบายระดับชาติ
- ลองใช้แนวทางแบบเป็นขั้นตอนเพื่ออธิบายกระแสโครงสร้างอินเทอร์เน็ต

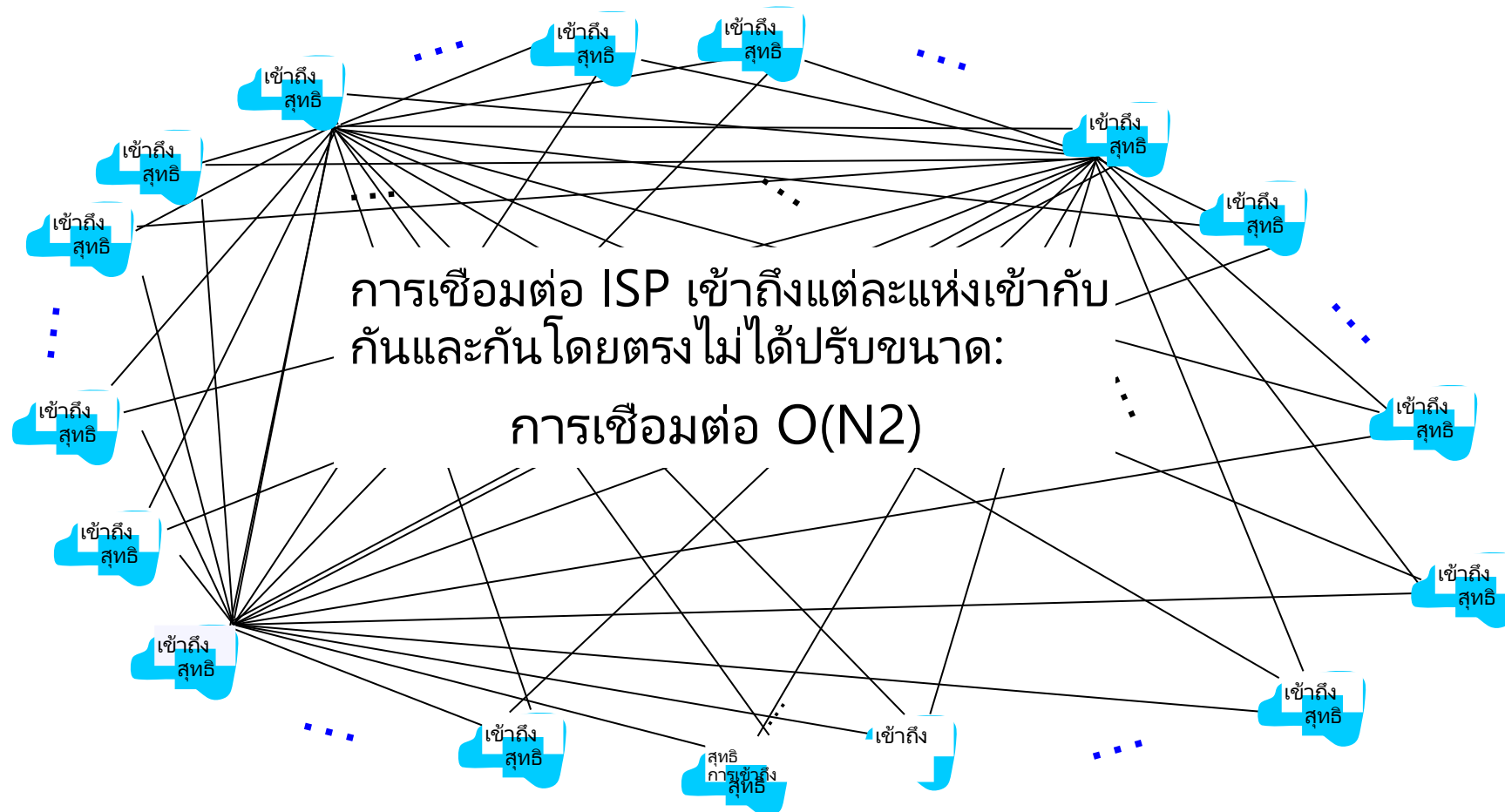
โครงสร้างอินเทอร์เน็ต: “เครือข่ายเครือข่าย”

คำถาม: ด้วย ISP ที่เข้าถึงได้หลายล้านราย จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้อย่างไร



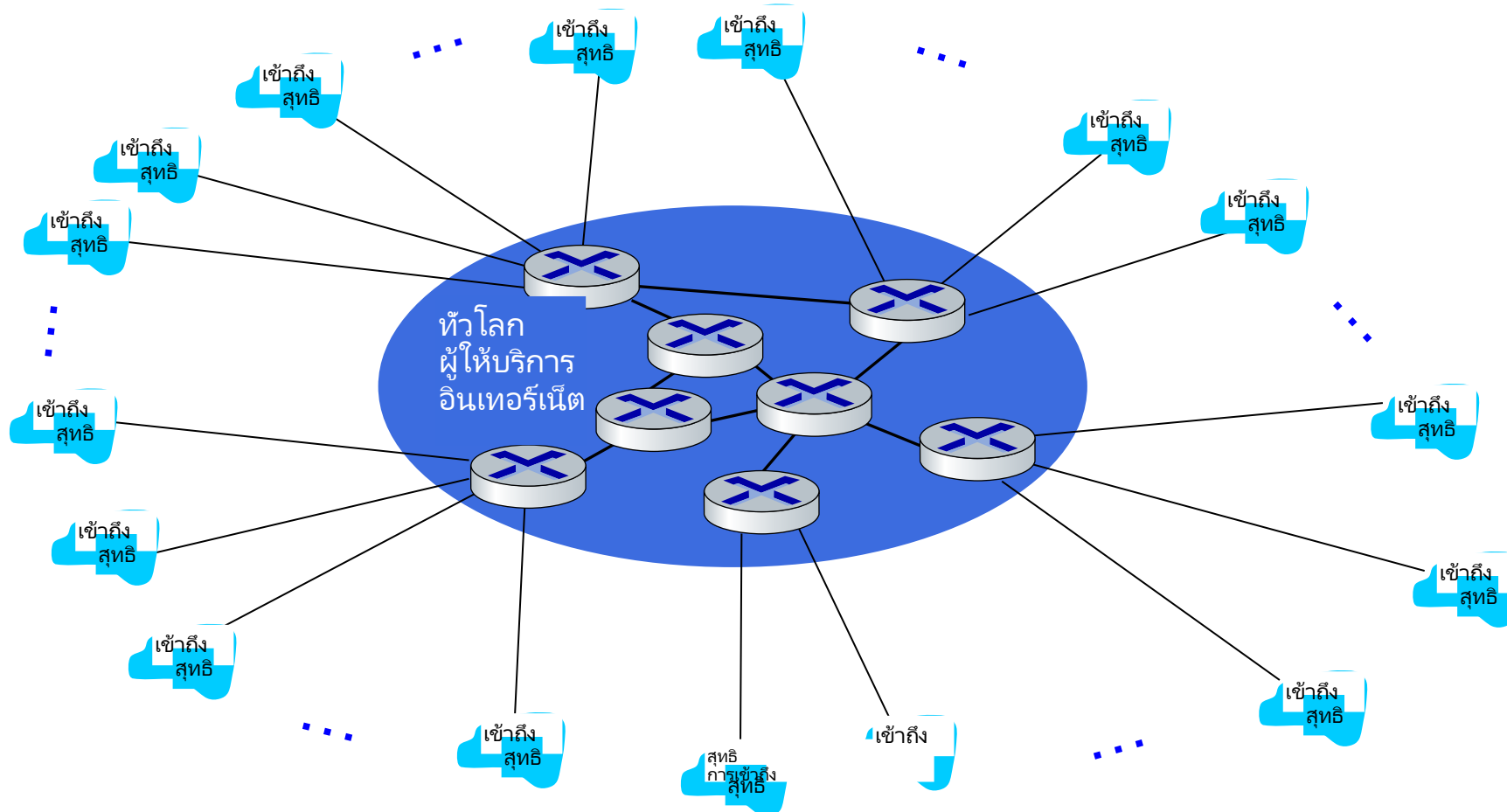
โครงสร้างอินเทอร์เน็ต: "เครือข่ายเครือข่าย"

คำถาม: ด้วย ISP ที่เข้าถึงได้หลายล้านราย จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้อย่างไร



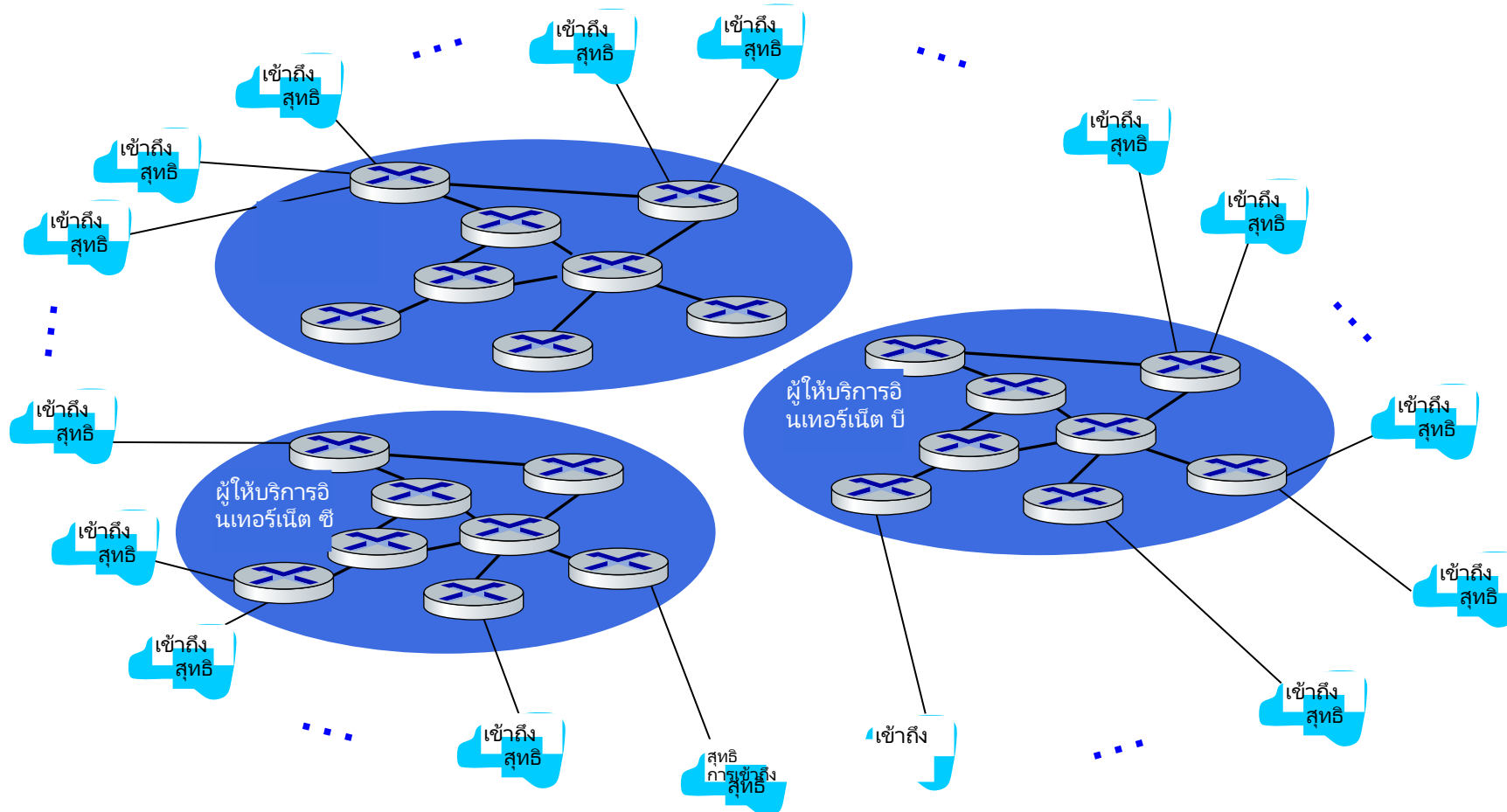
โครงสร้างอินเทอร์เน็ต: "เครือข่ายเครือข่าย"

ตัวเลือก: เชื่อมต่อแต่ละ ISP ที่เข้าถึงกับ ISP
การขนส่งสาธารณะทั่วโลกหนึ่งแห่งหรือไม่
ลูกค้าและผู้ให้บริการ ISP มีข้อตกลงทางเศรษฐกิจ



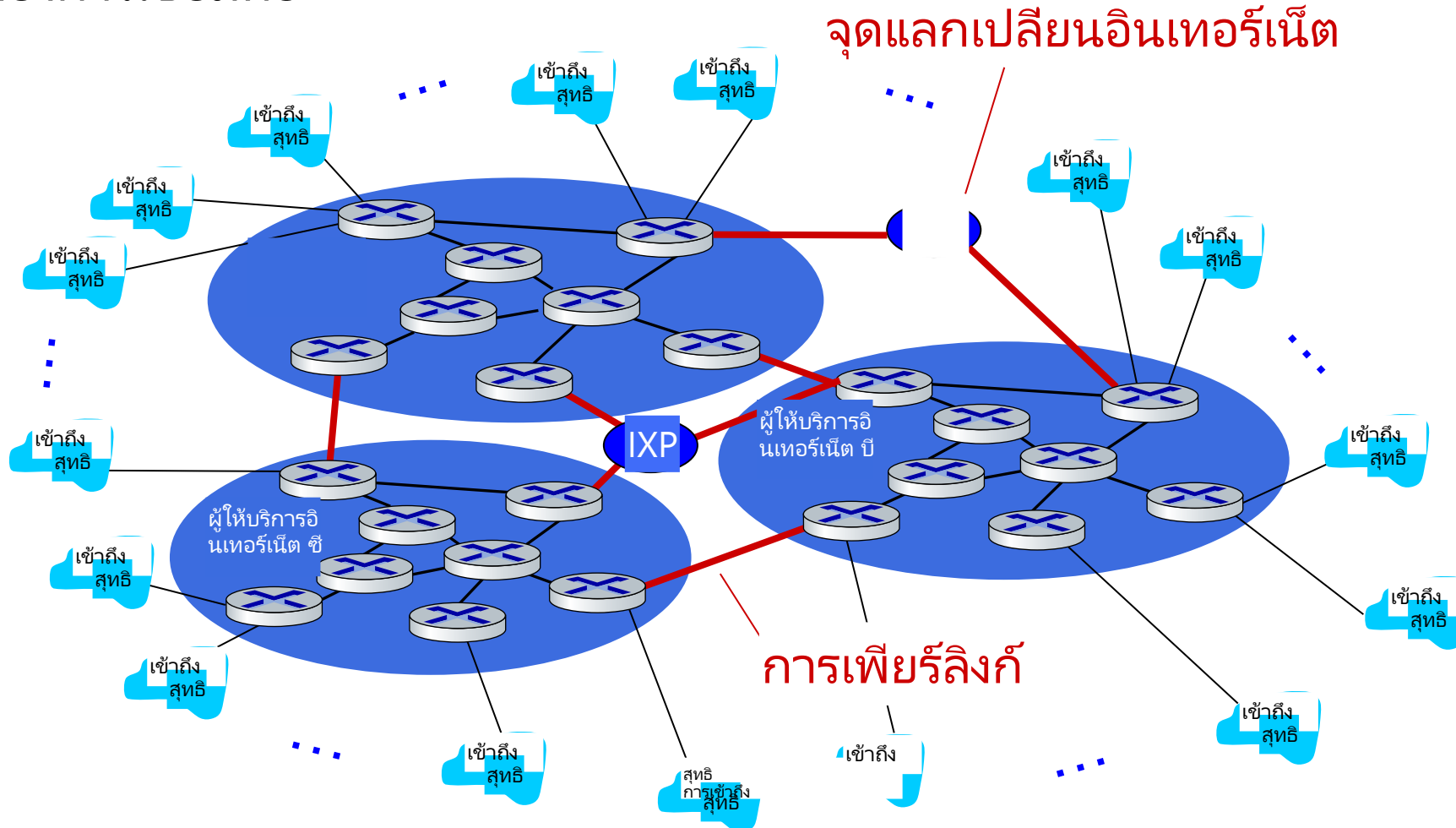
โครงสร้างอินเทอร์เน็ต: "เครือข่ายเครือข่าย"

แต่หาก ISP ระดับโลกรายหนึ่งดำเนินธุรกิจได้ ก็ย่อมต้องมีคู่แข่ง



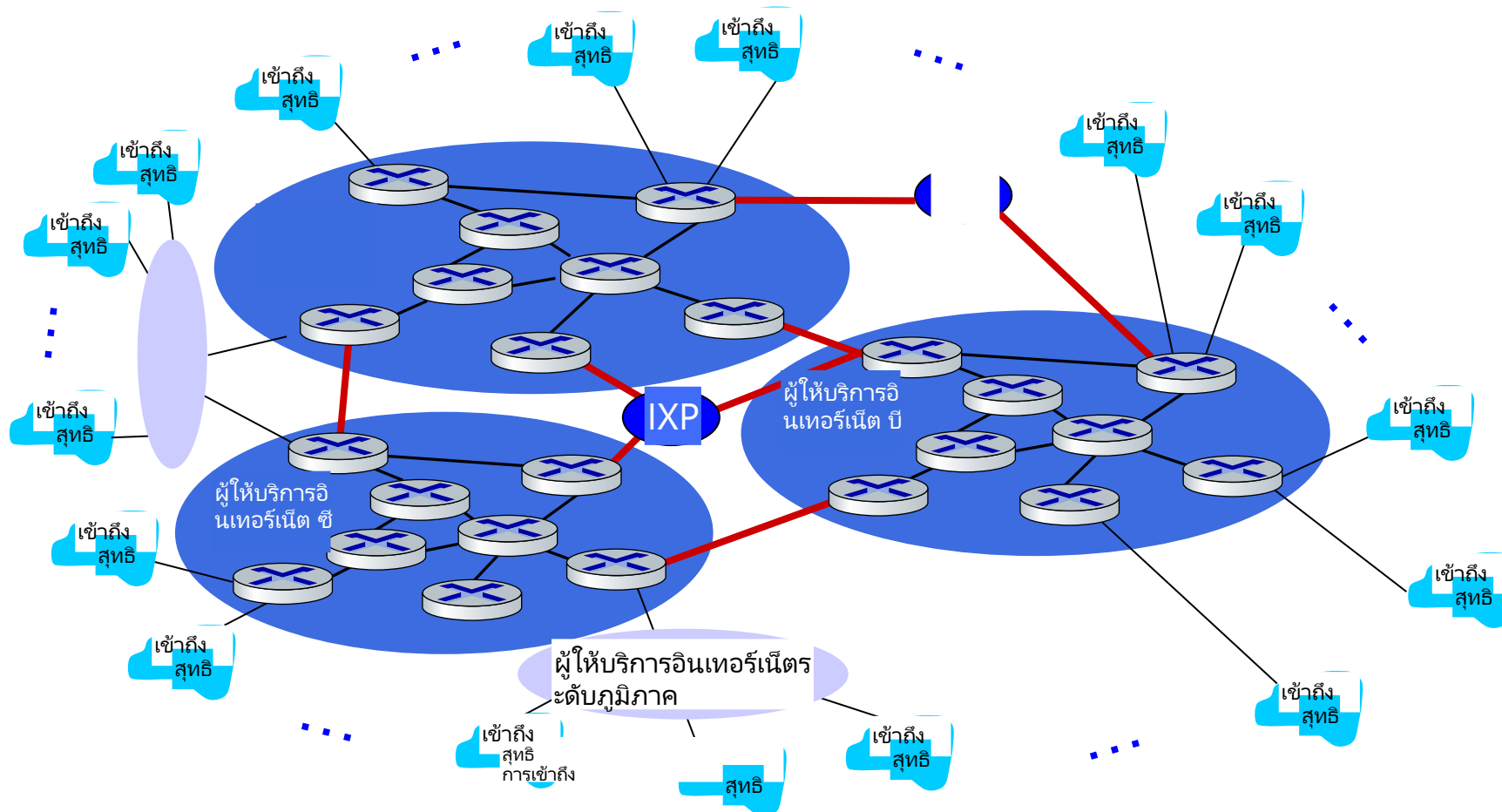
โครงสร้างอินเทอร์เน็ต: "เครือข่ายเครือข่าย"

แต่หาก ISP ระดับโลกรายหนึ่งดำเนินธุรกิจได้ ก็ย่อมต้องมีคู่แข่ง ใครจะต้องการเชื่อมต่อ



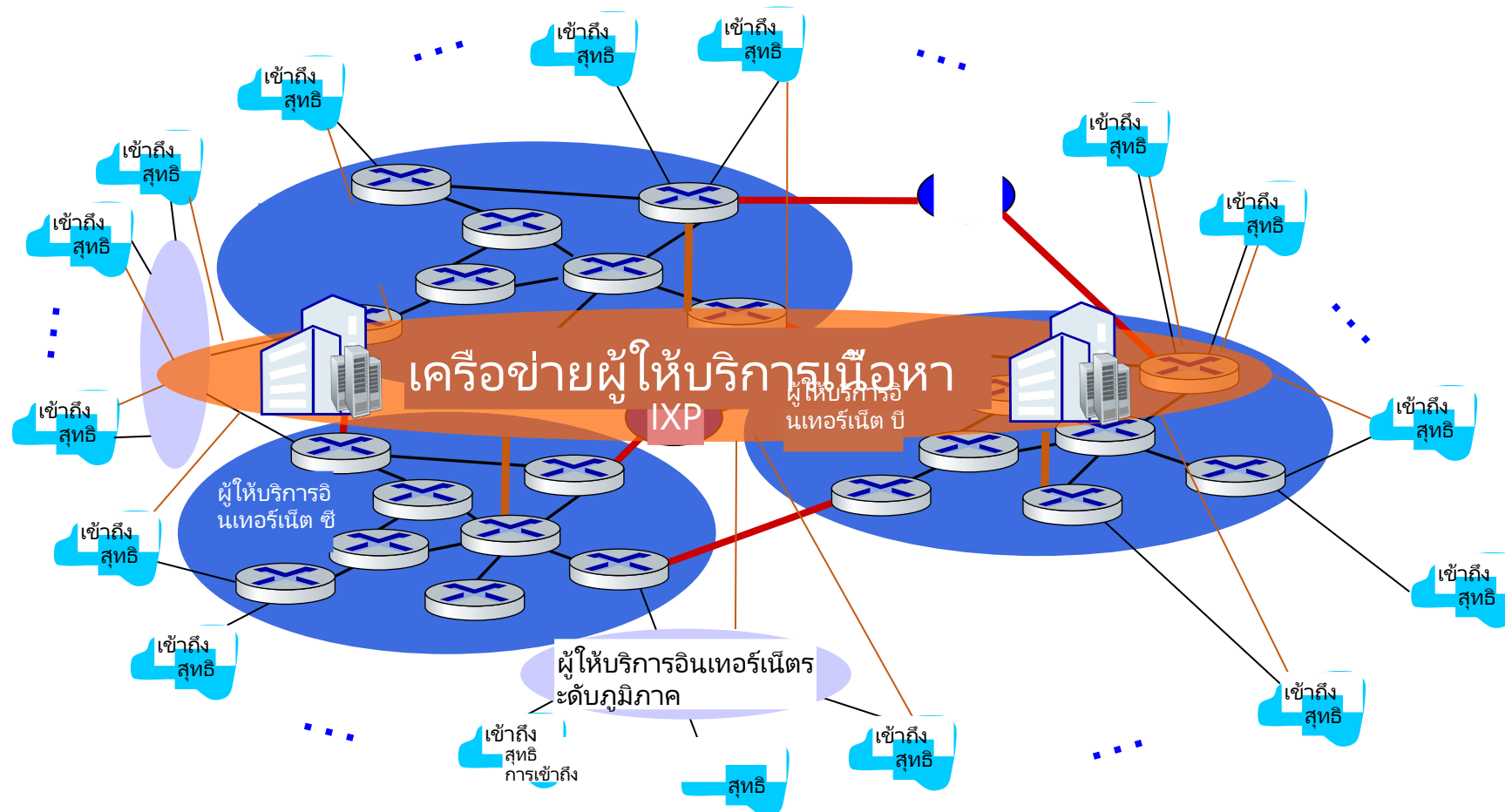
โครงสร้างอินเทอร์เน็ต: "เครือข่ายเครือข่าย"

... และเครือข่ายระดับภูมิภาคอาจเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายการเข้าถึงกับ ISP

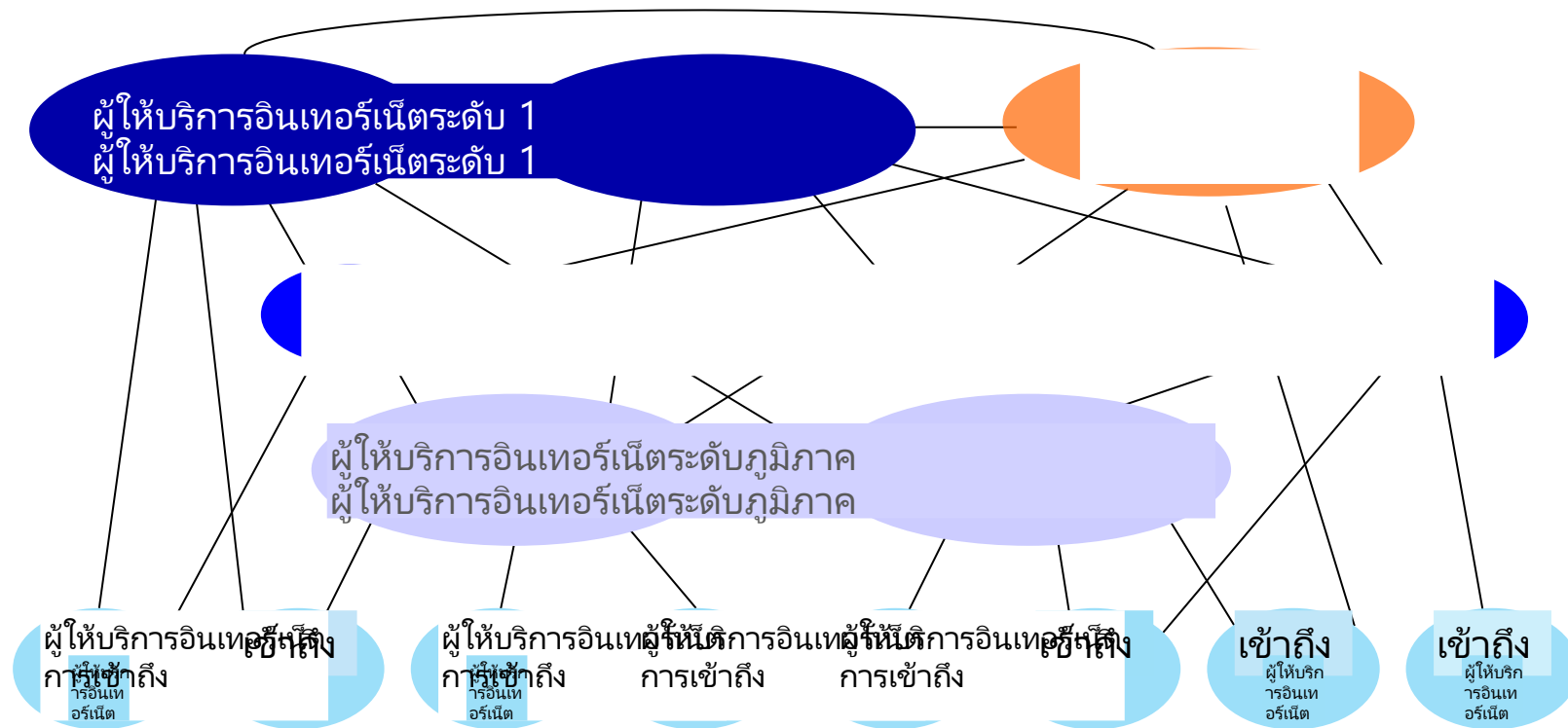


โครงสร้างอินเทอร์เน็ต: "เครือข่ายเครือข่าย"

... และเครือข่ายผู้ให้บริการเนื้อหา (เช่น Google, Microsoft, Akamai) อาจใช้เครือข่ายของตนเองเพื่อนำเสนอบริการและเนื้อหาใกล้กับผู้ใช้ปลายทาง



โครงสร้างอินเทอร์เน็ต: "เครือข่ายเครือข่าย"



ที่ "ศูนย์กลาง": # เครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่ออย่างดีขนาดเล็ก

- ISP เชิงพาณิชย์ "ระดับ tier-1" (เช่น ระดับ 3, Sprint, AT&T, NTT) ความคุ้มครองระดับชาติและนานาชาติ
- เครือข่ายผู้ให้บริการเนื้อหา (เช่น Google, Facebook): เครือข่ายส่วนตัวที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น ศูนย์ข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต ซึ่งมักจะข้าม ISP ระดับ 1 ระดับภูมิภาค

แผนที่เครือข่าย ISP ระดับ Tier-1: Sprint (2019)



บทที่ 1: แผนงาน

- อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
- โปรโตคอลคืออะไร?
- ขอบเครือข่าย: โฮสต์, เครือข่ายการเข้าถึง, สื่อทางกายภาพ
- แกนเครือข่าย: แพ็กเก็ต/วงจร การสลับโครงสร้างอินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพ: การสูญเสีย ความล่าช้า ปริมาณงาน
- ความปลอดภัย
- ชั้นโปรโตคอล รูปแบบการบริการ
- ประวัติศาสตร์

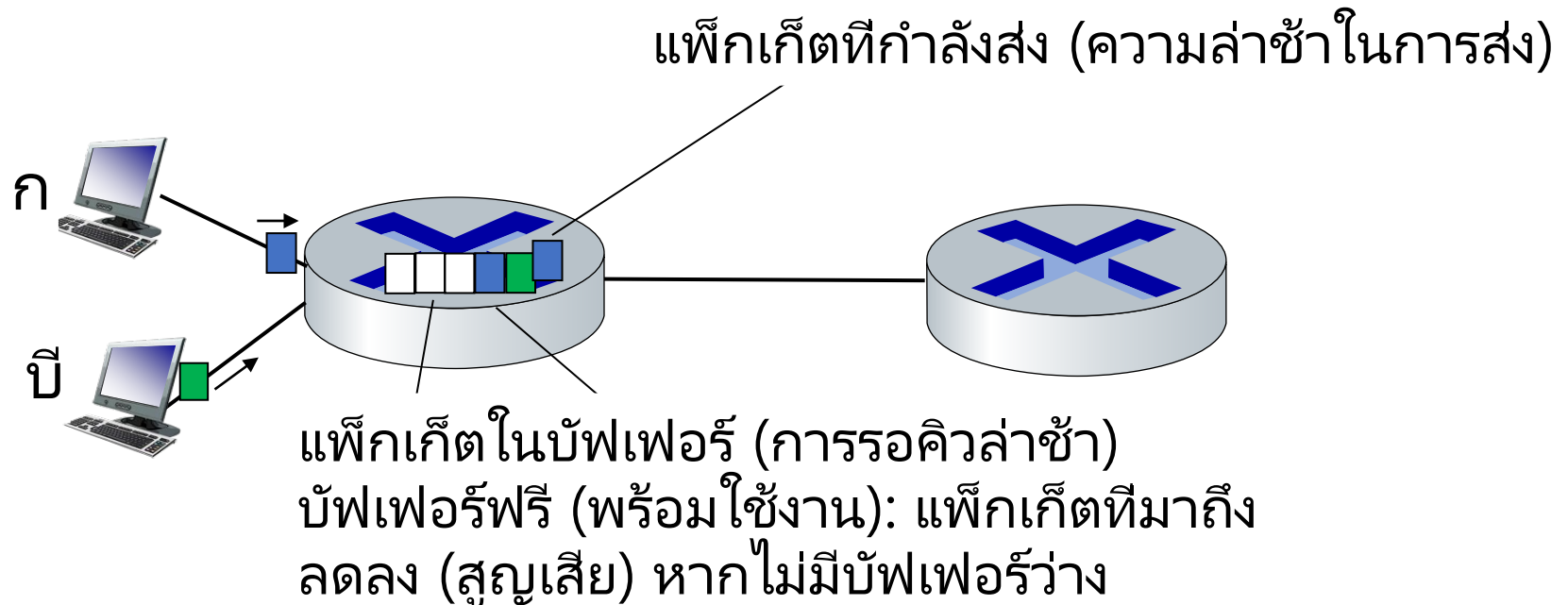


การสูญเสียแพ็กเก็ตและความล่าช้าเกิดขึ้นได้อย่างไร?

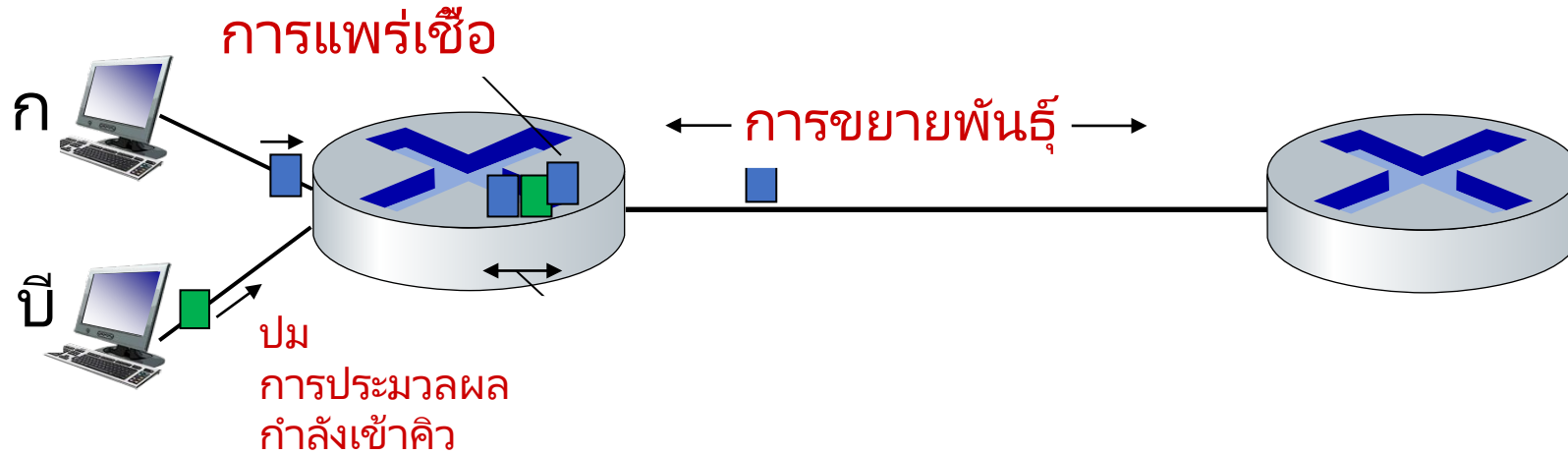
แพ็กเก็ตคิวในบัฟเฟอร์เราเตอร์

- คิวแพ็กเก็ตรอเทิร์น

อัตราการมาถึงของลิงก์ (ชั่วคราว) เกินความจุของเอาต์พุตลิงก์: การสูญเสียแพ็กเก็ต



ความล่าช้าของแพ็คเกจ: สีเหลือง



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

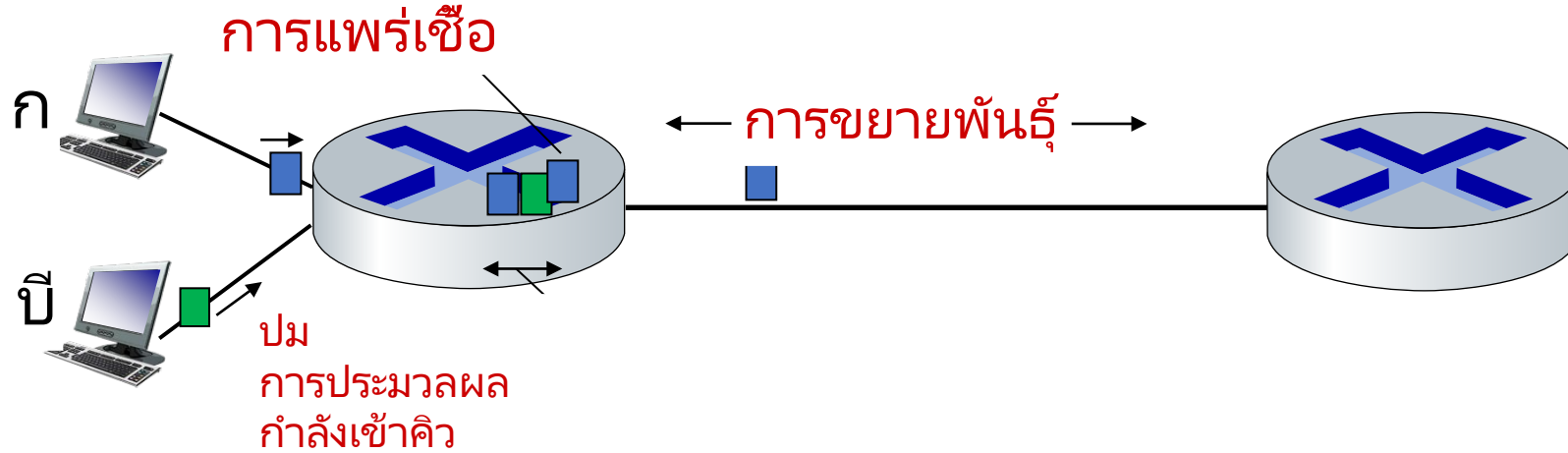
dproc: การประมวลผลที่สำคัญ

- ตรวจสอบข้อผิดพลาดบิต
- กำหนดลิงก์เอาต์พุต
- โดยทั่วไป < มิลลิวินาที

dqueue: การเข้าคิวล่าช้า

- เวลารอที่ลิงก์เอาต์พุตสำหรับการส่งสัญญาณ
- ขึ้นอยู่กับระดับความแออัดของเราเตอร์

ความล่าช้าของแพ็คเก็ต: สีเหลือง



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{trans} : ความล่าช้าในการส่งแพ็คเก็ต

• L : ความยาวแพ็คเก็ต (บิต)

• R : อัตราการส่งลิงค์ (bps)

• $d_{\text{trans}} = \text{ซ้าย/ขวา}$

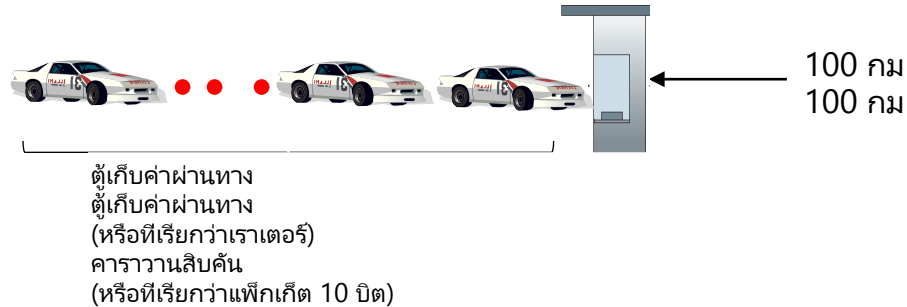
• $d_{\text{prop}} = d/s$

ดีทรานส์และดีพรีพ

แตกต่างกันมาก

* ตรวจสอบแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบออนไลน์:
http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross

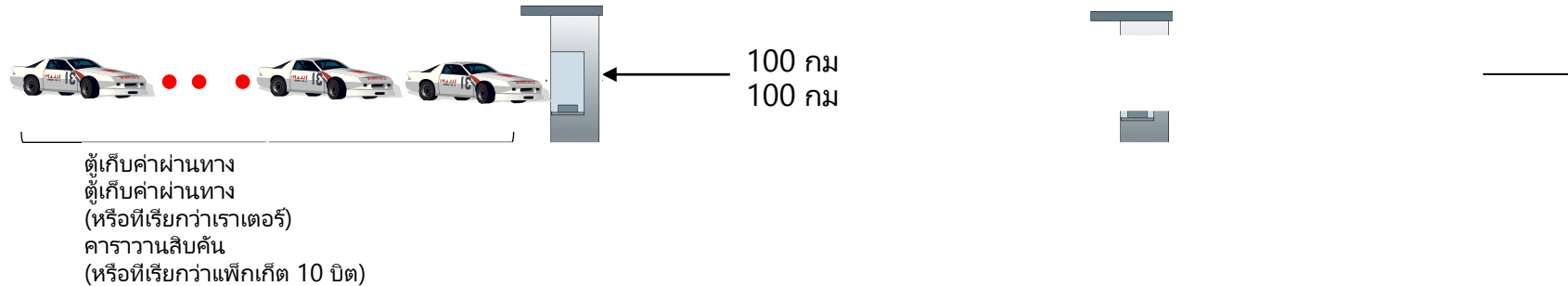
การเปรียบเทียบคาราวาน



- รถยนต์ “แพร่กระจาย” ที่ความเร็ว 100 กม./ชม
- ตู้เก็บค่าผ่านทางใช้เวลา 12 วินาทีในการให้บริการรถยนต์ (เวลาส่งบิต)
- รถ ~ บิต; คาราวาน ~ แพ็คเก็ต
- Q: นานแค่ไหนกว่ากองคาราวานจะเรียงรายก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางที่ 2?

- ถึงเวลา “ดัน” คาราวานทั้งหมดผ่านตู้เก็บค่าผ่านทางเข้าสู่ทางหลวง = $12 * 10 = 120$ วินาที
- เวลาสำหรับรถคันสุดท้ายที่จะเผยแพร่
- ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 2 ค่าผ่านทางทั้งสอง: $100 \text{ กม.} / (100 \text{ กม./ชม.}) = 1 \text{ ชม}$
- ก: 62 นาที

การเปรียบเทียบคาราวาน

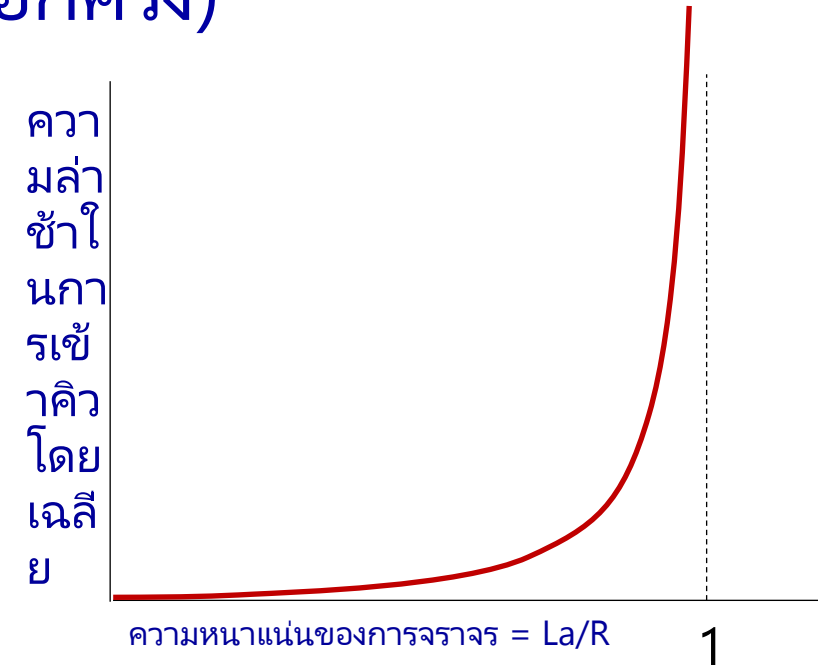


- สมมติว่ารถยนต์ตอนนี้ "แพร่กระจาย" ที่ 1,000 กม./ชม
- และสมมติว่าตอนนี้ตู้เก็บค่าผ่านทางใช้เวลาหนึ่งนาทีกในการให้บริการรถ
- Q: รถจะมาถึงบูธที่ 2 ก่อนรถทุกคันเข้ารับบริการที่บูธแรกหรือไม่?

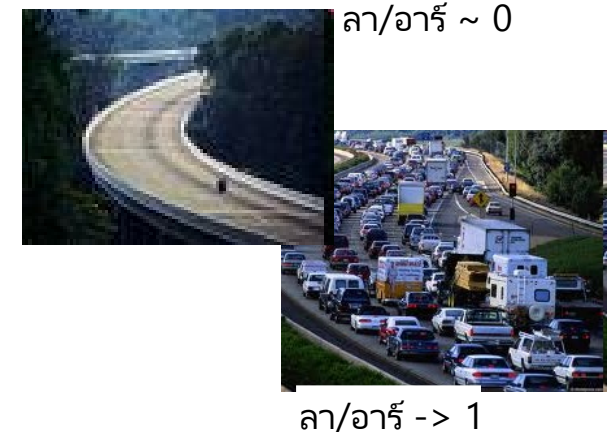
ตอบ: ได้! หลังจากผ่านไป 7 นาที รถคันแรกก็มาถึงบูธที่สอง รถสามคันยังคงอยู่ที่บูธแรก

ความล่าช้าในการเข้าคิวแพ็คเก็ต (มาเยือนอีกครั้ง)

- R : แบนด์วิธลิงก์ (bps)
- L : ความยาวแพ็คเก็ต (บิต)
- a : อัตรามาถึงแพ็คเก็ตเฉลี่ย



- $\lambda a / R \sim 0$: เฉลี่ย การเข้าคิวล่าช้าเล็กน้อย
- $\lambda a / R \rightarrow 1$: เฉลี่ย การเข้าคิวล่าช้ามาก
- $\lambda a / R > 1$: "งาน" มากเกินไปแล้ว
มากกว่าที่สามารถให้บริการได้ - ปานกลาง
ล่าช้าไม่มีสิ้นสุด!

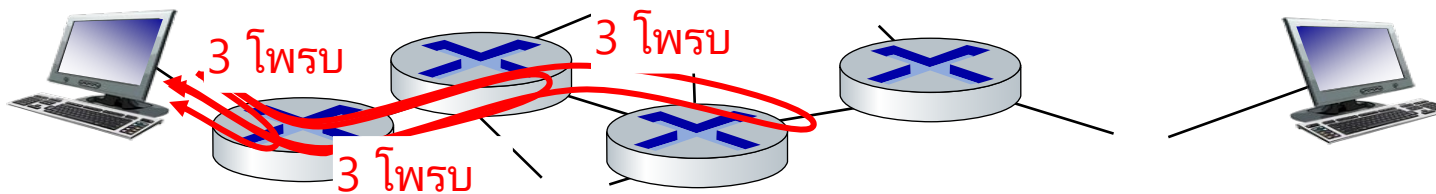


$\lambda a / R \sim 0$

$\lambda a / R \rightarrow 1$

ความล่าช้าและเส้นทางอินเทอร์เน็ต "จริง"

- ความล่าช้าและการสูญเสียอินเทอร์เน็ต "ของจริง" มีลักษณะอย่างไร
- **traceroute program:** ให้การวัดความล่าช้าจากแหล่งที่มาไปยังเราเตอร์ตามเส้นทางอินเทอร์เน็ตปลายทางไปยังปลายทาง สำหรับทุกคนนั้น:
 - ส่งแพ็กเก็ตสามแพ็กเก็ตที่จะไปถึงเส้นทางไอออนของเราเตอร์ปลายทาง (โดยมีค่าฟิลด์ time-to-live เป็น i)
 - เราเตอร์ นั้นจะส่งคืนแพ็กเก็ตไปยังผู้ส่ง
 - ผู้ส่งวัดช่วงเวลาระหว่างการส่งและการตอบกลับ



ความล่าช้าและเส้นทางอินเทอร์เน็ตที่แท้จริง

Traceroute:gaia.cs.umass.eduto www.eurecom.fr

3 การวัดความล่าช้าจาก

gaia.cs.umass.eduto cs-gw.cs.umass.edu



```
1 cs-gw(128.119.240.254) 1 ms1 ms2 มิลลิวินาที
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms1 ms2 มิลลิวินาที
3 cht-vbns.gw.umass.edu(128.119.3.130) 6 ms5 ms5 มิลลิวินาที
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms11 ms13 มิลลิวินาที
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms18 ms18 มิลลิวินาที
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu(198.32.11.9) 22 ms18 ms22 มิลลิวินาที
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu(198.32.8.46) 22 ms22 ms22 มิลลิวินาที
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms109 ms106 มิลลิวินาที
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms102 ms104 มิลลิวินาที
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms121 ms114 มิลลิวินาที
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms114 ms112 มิลลิวินาที
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms114 ms116 มิลลิวินาที
13 nice.cssi.renater.fr(195.220.98.102) 123 ms125 ms124 มิลลิวินาที
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms126 ms124 มิลลิวินาที
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms128 ms133 มิลลิวินาที
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms128 ms126 มิลลิวินาที
17 * * *
18 * * *
19 แฟรนคาเซีย.eurecom.fr(193.55.113.142) 132 ms128 ms136ms
* ทำ Traceroute จากประเทศต่างถิ่นได้ที่ www.traceroute.org
```

3 การวัดความล่าช้า

ไปที่ border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu

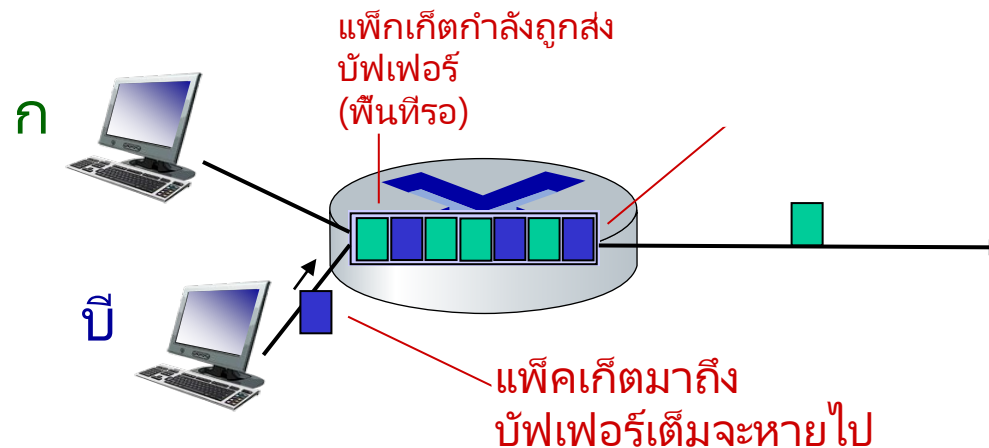
ลิงค์ข้ามมหาสมุทร

— ดูเหมือนล่าช้า
ลดลง! ทำไม

* หมายถึง 125 ms ไม่สามารถตอบกลับ (ในกรณีนี้, เราเตอร์ไม่ตอบกลับ)

การสูญเสียแพ็คเก็ต

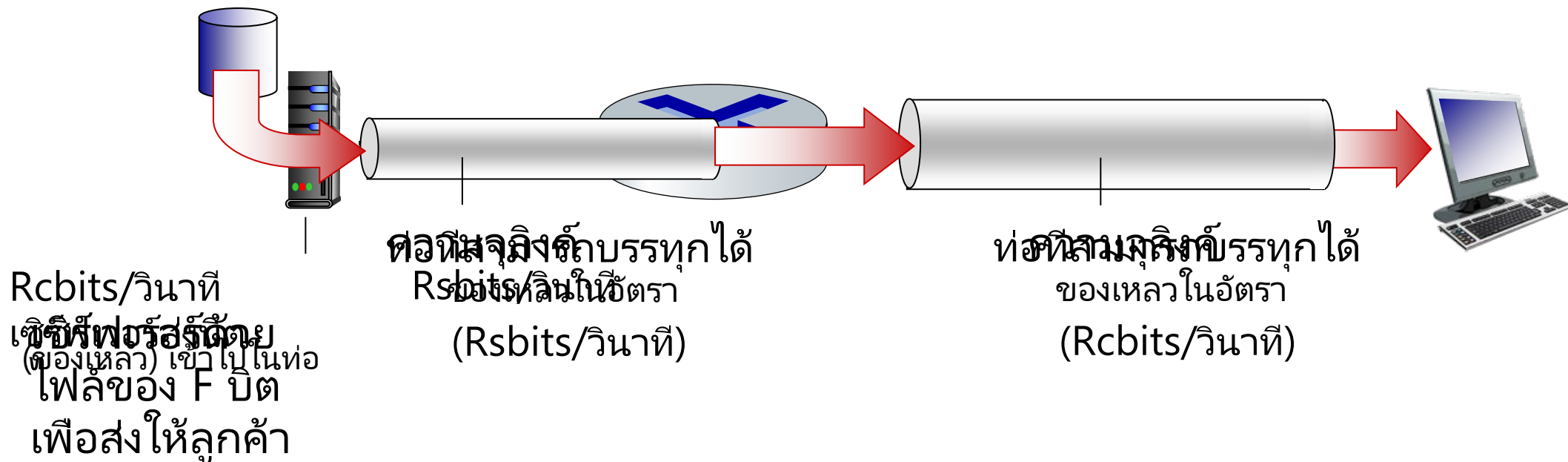
- คิว (หรือที่เรียกว่าบัฟเฟอร์) ก่อนหน้าลิงก์ในบัฟเฟอร์มีความจุจำกัด
- แพ็คเก็ตมาถึงเต็มคิวหลุด (หรือสูญหาย)
- แพ็คเก็ตที่สูญหายอาจถูกส่งซ้ำโดยโหนดก่อนหน้า โดยจุดสิ้นสุดของแหล่งที่มา ระบบหรือไม่เลยก็ได้



* ตรวจสอบแอปพลิเคชัน Java เพื่อดูภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบเกี่ยวกับการเข้าคิวและการสูญหาย

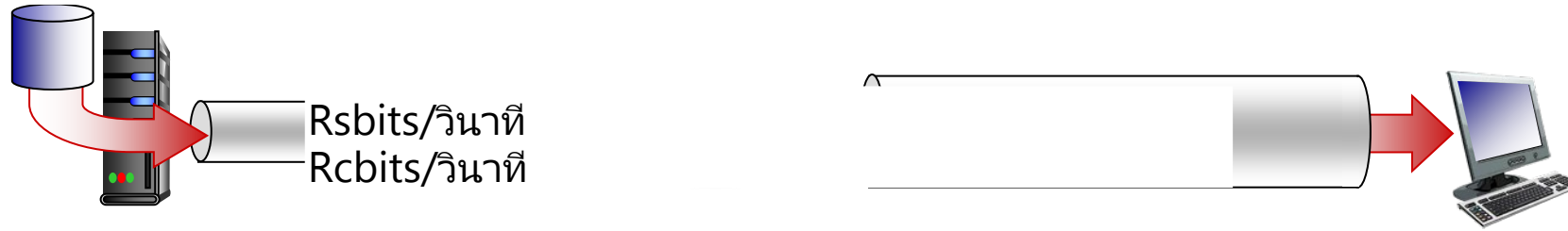
ปริมาณงาน

- throughput: rate (หน่วยบิต/เวลา) ที่บิตถูกส่งมาผู้ส่งไปยังผู้รับ
 - ทันที: อัตรา ณ จุดที่กำหนดในเวลา
 - เฉลี่ย: อัตราในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น



ปริมาณงาน

$R_s < R_c$ ปริมาณงาน end-end เฉลี่ยคืออะไร?



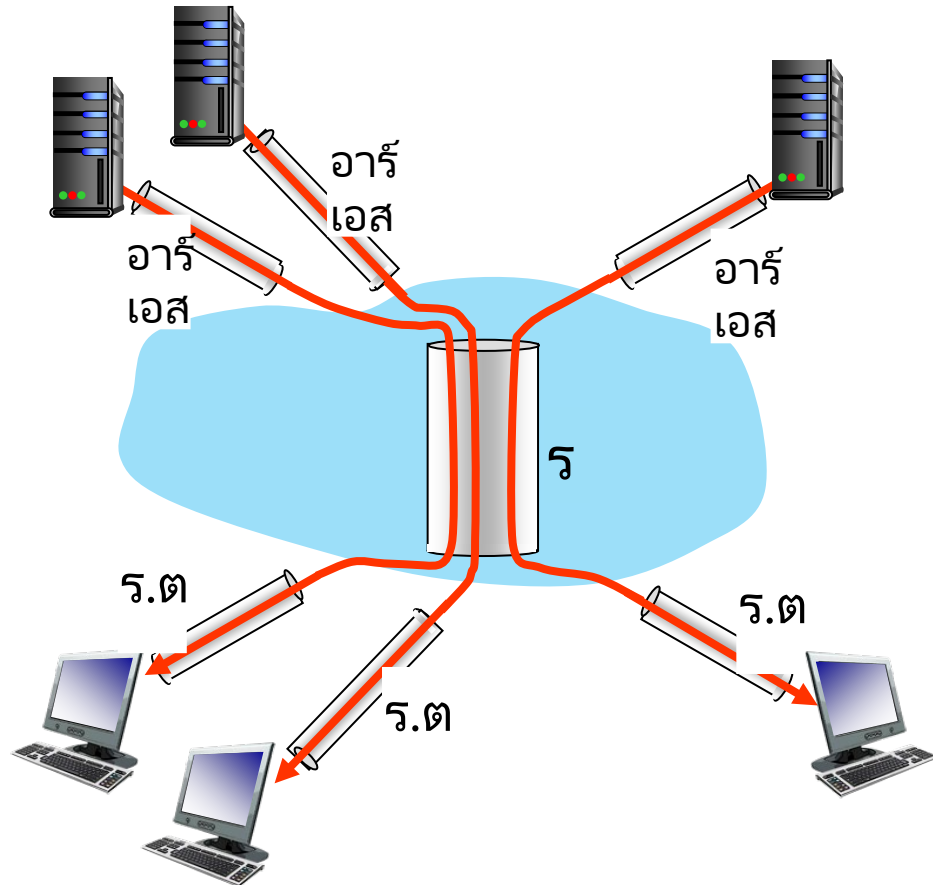
$R_s > R_c$ ปริมาณงาน end-end เฉลี่ยคืออะไร?



ลิงก์คอขวด

ลิงก์บนเส้นทางปลายทางที่จำกัดปริมาณงานปลายทาง

ปริมาณงาน: สถานการณ์เครือข่าย



แชร์การเชื่อมต่อ 10 รายการ (พอสมควร)
ลิงก์คอขวดของแกนหลัก Rbits/วินาที

- ต่อการเชื่อมต่อสิ้นสุด-ปริมาณงานสิ้นสุด:
นาที่(R_c , อาร์เอส, $R/10$)
- ในทางปฏิบัติ: R_{cor} R_{sis}
มักจะเป็นคอขวด

* ตรวจสอบแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบออนไลน์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่าง: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/

บทที่ 1: แผนงาน

- อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
- โปรโตคอลคืออะไร?
- ขอบเครือข่าย: โฮสต์, เครือข่ายการเข้าถึง, สื่อทางกายภาพ
- แกนเครือข่าย: แพ็กเก็ต/วงจร การสลับโครงสร้างอินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพ: การสูญเสีย ความล่าช้า ปริมาณงาน
- ความปลอดภัย
- ชั้นโปรโตคอล รูปแบบการบริการ
- ประวัติศาสตร์



ความปลอดภัยของเครือข่าย

- ด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย:
- ผู้ร้ายสามารถโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
- วิธีที่เราสามารถป้องกันเครือข่ายจากการโจมตี
- วิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ต้านทานการโจมตี
- อินเทอร์เน็ตไม่ได้ออกแบบมาแต่เดิมให้มีความปลอดภัย (มาก) จิตใจ

- วิสัยทัศน์ดั้งเดิม: "กลุ่มผู้ใช้ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งแนบมากับเครือข่ายที่โปร่งใส" □
- นักออกแบบโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตเล่น "ตามหัน"
- คำนึงถึงความปลอดภัยในทุกชั้น!

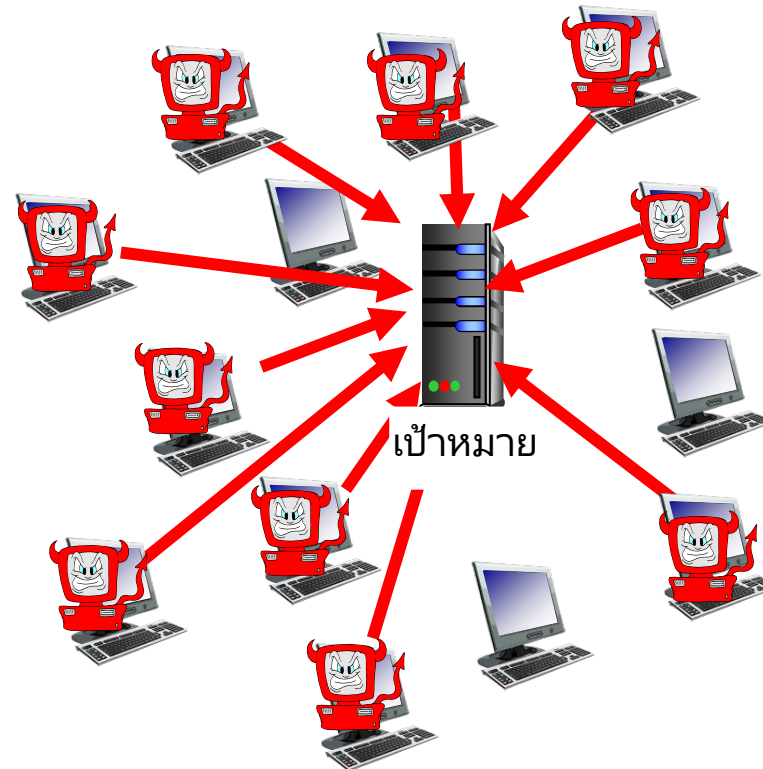
คนร้าย: มัลแวร์

- มัลแวร์สามารถเข้าไปในโฮสต์ได้จาก:
 - ไวรัส: การติดเชื้อที่จำลองตัวเองโดยการรับ/ดำเนินการวัตถุ (เช่น ไฟล์แนบอีเมล)
 - หนอน : แพร่เชื้อได้เองโดยรับวัตถุนั้น ๆ โดนประชากรชีวิตเอง
- มัลแวร์สปายแวร์สามารถบันทึกการกดแป้นพิมพ์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ อัปโหลดข้อมูลไปยังไซต์รวบรวม
- โฮสต์ที่ติดไวรัสสามารถลงทะเบียนใน botnet, ใช้สำหรับสแปมหรือการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (DDoS) แบบกระจาย

คนเลว: การปฏิเสธการให้บริการ

การปฏิเสธการบริการ (DoS): ผู้โจมตีสร้างทรัพยากร (เซิร์ฟเวอร์แบนด์วิด) ไม่สามารถใช้ได้กับการรับส่งข้อมูลที่ต้องการโดยทรัพยากรอื่นหลวมพร้อมการรับส่งข้อมูลปลอม

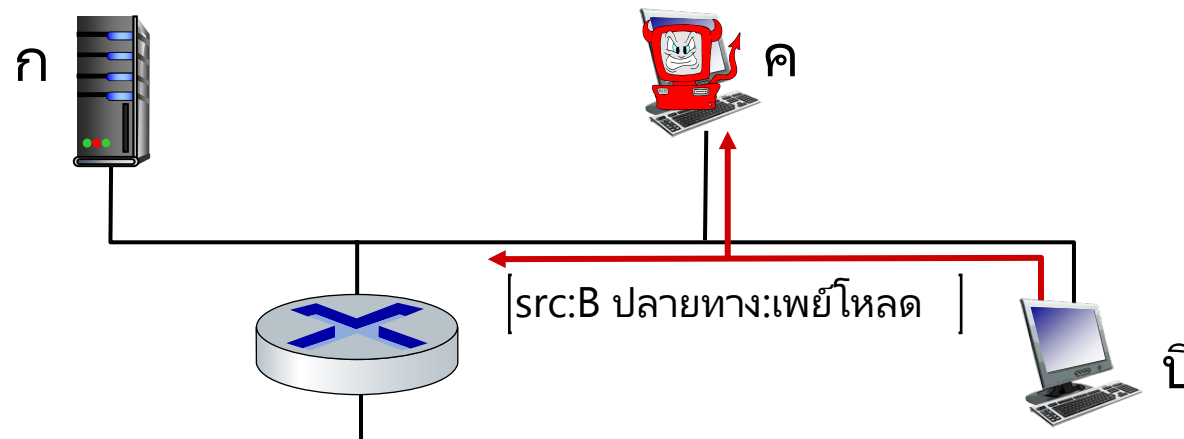
- 1.เลือกเป้าหมาย
- 2.บุกเข้าไปในโฮสต์รอบเครือข่าย (ดูปอตเน็ต)
- 3.ส่งแพ็กเก็ตไปยังเป้าหมายจากการถูกบุกรุกเจ้าภาพ



คนเลว: การสกัดกั้นแพ็กเก็ต

แพ็กเก็ต "ดมกลิ่น":

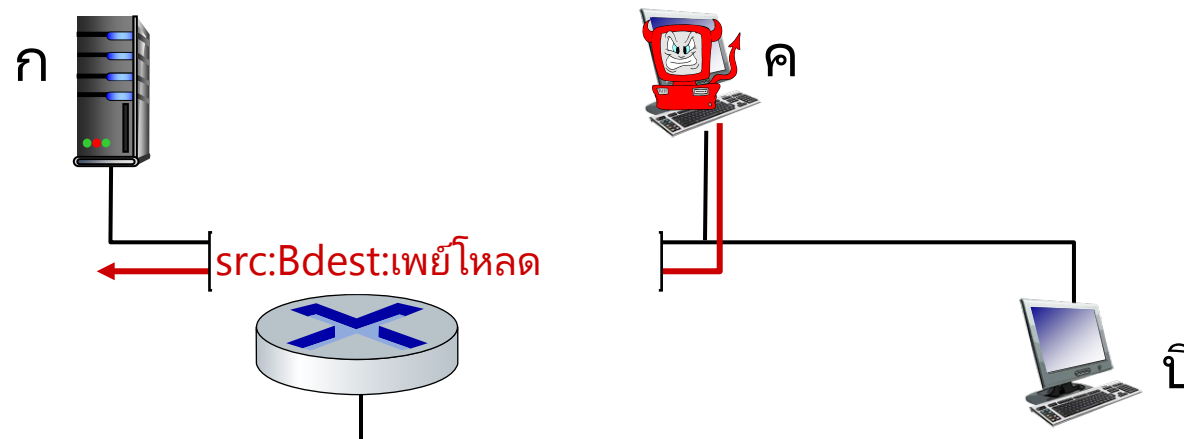
- สื่อออกอากาศ (อีเธอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน, ไร้สาย)
- อินเทอร์เน็ตเครือข่ายที่หลากหลายอ่าน/บันทึกแพ็กเก็ตทั้งหมด (เช่น รวมถึงรหัสผ่านด้วย!) ผ่านไป



ซอฟต์แวร์ Wireshark ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการท้ายบทของเรานั้นเป็นแพ็กเก็ตดมกลิ่น (ฟรี)

คนเลว: ตัวตนปลอม

การปลอมแปลง IP: ส่งแพ็กเก็ตพร้อมที่อยู่ต้นทางที่เป็นเท็จ



... อีกมากมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (ตลอดบทที่ 8)

บทที่ 1: แผนงาน

- อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
- โปรโตคอลคืออะไร?
- ขอบเครือข่าย: โฮสต์, เครือข่ายการเข้าถึง, สื่อทางกายภาพ
- แกนเครือข่าย: แพ็กเก็ต/วงจร
การสลับโครงสร้างอินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพ: การสูญเสีย ความล่าช้า ปริมาณงาน
- ความปลอดภัย
- ชั้นโปรโตคอล รูปแบบการบริการ
- ประวัติศาสตร์



โปรโตคอล “เลเยอร์” และแบบจำลองอ้างอิง

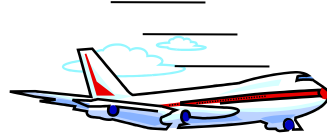
เครือข่ายมีความซับซ้อน
มี “ชั้นส่วน” มากมาย:

- เฝ้าภาพ
- เราเตอร์
- ลิงค์สื่อต่างๆ
- แอปพลิเคชัน
- โปรโตคอล
- ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

คำถาม:
มีความหวังบ้างไหม
โครงสร้างการจัดงานของ
เครือข่าย?

.... หรืออย่างน้อยของเรา
การอภิปรายเครือข่าย?

ตัวอย่าง: การจัดการเดินทางทางอากาศ



ตัว (ซื้อ)

สัมภาระ (เช็คอิน)

ประตู (โหลด)

การขึ้นลงของรันเวย์

เส้นทางเครื่องบิน

ตัว (ปน)

สัมภาระ (เรียกร่อง)

ประตู (ขนถ่าย)

ลงจอดบนรันเวย์

เส้นทางเครื่องบิน

เส้นทางเครื่องบิน

บทนำ: 1-64

การเดินทางโดยเครื่องบิน: ชุดของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ มากมาย

ตัวอย่าง: การจัดการเดินทางทางอากาศ

ตัว (ซื้อ)	บริการจองตัว	ตัว (ปน)
สัมภาระ (เช็คอิน)	บริการสัมภาระ	สัมภาระ (เรียกห้อง)
ประตู (โหลด)	บริการประตู	ประตู (ขนถ่าย)
การขึ้นลงของรันเวย์	บริการรันเวย์	ลงจอดบนรันเวย์
เส้นทางเครื่องบิน	บริการกำหนดเส้นทาง เส้นทางเครื่องบิน	

เลเยอร์: แต่ละเลเยอร์ใช้บริการ

- ผ่านการกระทำของเลเยอร์ภายในของตัวเอง
- อาศัยบริการที่มีให้ตามเลเยอร์ด้านล่าง

ถาม: อธิบายเป็นคำพูด
การบริการที่มีให้
ในแต่ละชั้นด้านบน

ทำไมต้องซ้อนชั้น?

การจัดการกับระบบที่ซับซ้อน:

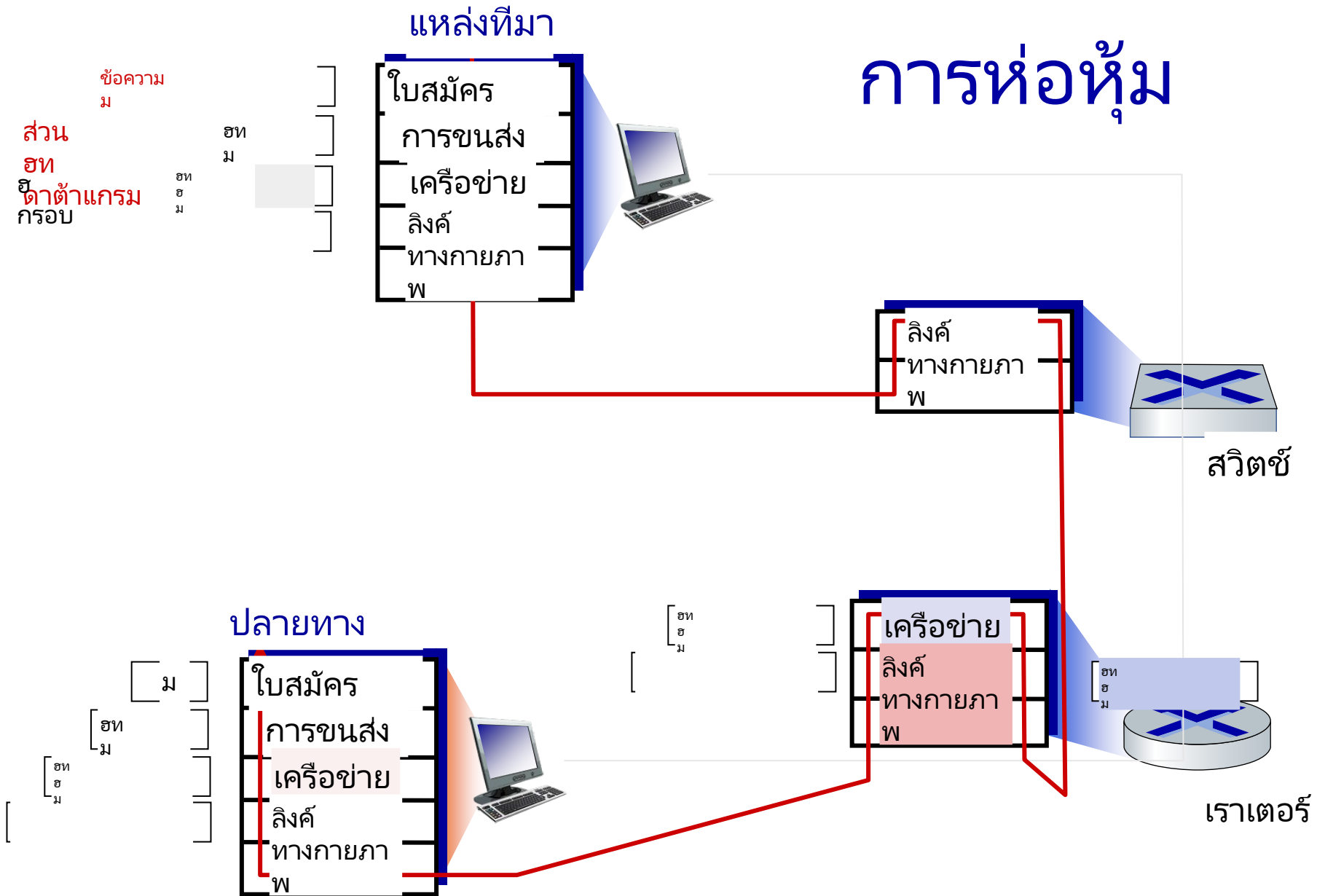
- โครงสร้างที่ชัดเจนช่วยให้สามารถระบุตัวตน ความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนของระบบที่ซับซ้อน
- แบบจำลองอ้างอิงแบบชั้นเพื่อการอภิปราย
- การทำให้เป็นโมดูลทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น การอัปเดตระบบ
- การเปลี่ยนแปลงในการใช้งานบริการของเลเยอร์: ไปรุ่งไสไปยังส่วนที่เหลือระบบ
- เช่น การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนเกิดไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของระบบ
- การซ้อนกันหลายชั้นถือว่าเป็นอันตรายใช่ไหม?
- การฝังเลเยอร์ในระบบที่ซับซ้อนอื่นๆ?

สแต็คอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล

- แอปพลิเคชัน: รองรับแอปพลิเคชันเครือข่าย
- IMAP, SMTP, HTTP
- การขนส่ง: การถ่ายโอนข้อมูลแบบกระบวนการ
- TCP, UDP
- เครือข่าย: การกำหนดเส้นทางของดาต้าแกรมจากต้นทางไปยังปลายทาง
- IP, โปรโตคอลการกำหนดเส้นทาง
- link: การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเพื่อนบ้าน
- องค์ประกอบเครือข่าย
- อีเทอร์เน็ต, 802.11 (WiFi), PPP
- กายภาพ: บิต "บนเส้นลวด"



การห่อหุ้ม



บทที่ 1: แผนงาน

- อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
- โปรโตคอลคืออะไร?
- ขอบเครือข่าย: โฮสต์, เครือข่ายการเข้าถึง, สื่อทางกายภาพ
- แกนเครือข่าย: แพ็กเก็ต/วงจร การสลับโครงสร้างอินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพ: การสูญเสีย ความล่าช้า ปริมาณงาน
- ความปลอดภัย
- ชั้นโปรโตคอล รูปแบบการบริการ
- ประวัติศาสตร์

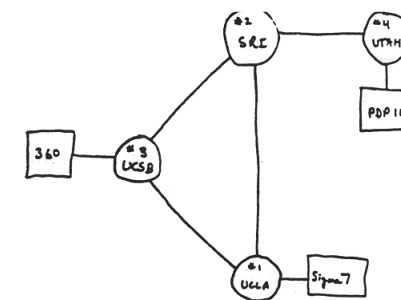


ประวัติอินเทอร์เน็ต

พ.ศ. 2504-2515: หลักการเปลี่ยนแพ็กเก็ตในช่วงแรกๆ

- 1961: ไคลน์ร็อค - การเข้าคิวทฤษฎีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการสลับแพ็กเก็ต
- 1964: บาร์น - การสลับแพ็กเก็ตในตาข่ายทหาร
- 1967: ARPAnet กำเนิดโดยโครงการวิจัยชั้นสูงเอเจนซี
- 1969: โหนด ARPAnet แรกการดำเนินงาน

- 1972:
 - การสาธิตสาธารณะ ARPAnet
 - NCP (โปรโตคอลควบคุมเครือข่าย) โปรโตคอลโฮสต์-โฮสต์แรก
 - โปรแกรมอีเมลตัวแรก
 - ARPAnet มี 15 โหนด



THE ARPA NETWORK

ประวัติอินเทอร์เน็ต

พ.ศ. 2515-2523: การทำงานบนอินเทอร์เน็ต เครือข่ายใหม่และเป็นกรรมสิทธิ์

- 1970: ALOHA เครือข่ายดาวเทียมในฮาวาย
- 1974: เซอร์ฟและคาห์น - สถาปัตยกรรมสำหรับเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกัน
- 1976: อิเธอร์เน็ตที่ Xerox PARC
- late 70's: สถาปัตยกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์: DECnet, SNA, XNA
- ปลายยุค 70: การเปลี่ยนความยาวคงที่แพ็กเก็ต (สารตั้งต้นของ ATM)
- 1979: ARPAnet มี 200 โหนด

การทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตของ Cerf และ Kahn หลักการ:

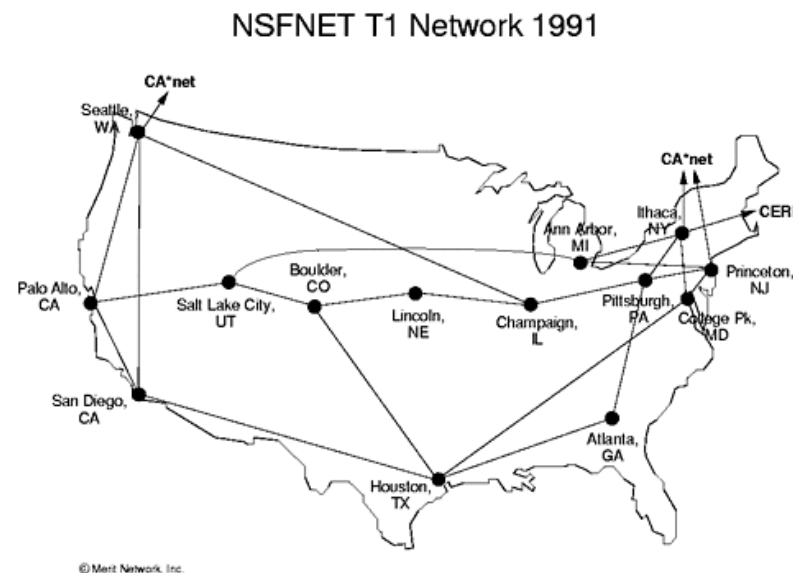
- ความเรียบง่าย ความเป็นอิสระ - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในที่จำเป็นเพื่อเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างกัน
- รูปแบบการบริการที่พยายามอย่างดีที่สุด
- การกำหนดเส้นทางแบบไร้สถานะ
- การควบคุมแบบกระจายอำนาจ กำหนดสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

ประวัติอินเทอร์เน็ต

พ.ศ. 2523-2533: โปรโตคอลใหม่ การแพร่กระจายของเครือข่าย

- 1983: การใช้งาน TCP/IP
- 1982: โปรโตคอลอีเมล smtp กำหนดไว้
- 1983: DNS กำหนดไว้สำหรับการเปลี่ยนที่อยู่ IP
- 1985: กำหนดโปรโตคอล ftp
- 1988: การควบคุมความแออัดของ TCP

- เครือข่ายระดับประเทศใหม่: CSnet, BITnet, NSFnet, มินิเทล
- เชื่อมต่อโฮสต์ 100,000 เครื่อง
- สมาชิกเครือข่าย



ประวัติอินเทอร์เน็ต

1990, 2000: การค้าขาย เว็บ แอปพลิเคชันใหม่

- ต้นปี 1990:ARPAnet
ปลดประจำการแล้ว
- 1991:NSF ยกเลิกข้อจำกัด
การใช้ NSFnet ในเชิงพาณิชย์
(ปลดประจำการ พ.ศ. 2538)
- ต้นทศวรรษ 1990:เว็บ
 - ไฮเปอร์เท็กซ์ [บุช 2488 เนลสัน 2503]
 - HTML, HTTP: เบอร์เนิร์ส-ลี
 - 1994: โมเสก ต่อมาคือ เน็ตสเคป
 - ปลายทศวรรษ 1990: การค้าของเว็บ

ปลายทศวรรษ 1990 – 2000:

- แอปนักฆ่าเพิ่มเติม: ทันที
การส่งข้อความ การแชร์ไฟล์ P2P
- การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายระดับ
บนแนวโน้ม
- ที่สุด 50 ล้านโฮสต์ 100 ล้าน+
ผู้ใช้
ลิงค์บีเคโบนทำงานที่ Gbps

ประวัติอินเทอร์เน็ต

2548-ปัจจุบัน: แอปพลิเคชันใหม่ๆ มากขึ้น อินเทอร์เน็ตอยู่ "ทุกที่"

- ~อุปกรณ์ 18B ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (2017)
- การเพิ่มขึ้นของสมาร์ทโฟน (iPhone: 2007)
- การใช้งานการเข้าถึงบรอดแบนด์เชิงรุก
- เพิ่มความแพร่หลายของการเข้าถึงไร้สายความเร็วสูง: 4G/5G, WiFi
- การเกิดขึ้นของโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์:
- Facebook: ผู้ใช้ ~ 2.5 พันล้านคน
- ผู้ให้บริการ (Google, FB, Microsoft) สร้างเครือข่ายของตนเอง
- เลี่ยงอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อ "ปิด" กับผู้ใช้ปลายทางโดยให้การเข้าถึงการค้นหา เนื้อหาวิดีโอ ... "ทันที"
- องค์กรต่างๆ ดำเนินบริการของตนในรูปแบบ "คลาวด์" (เช่น Amazon Web Services, ไมโครซอฟต์ อาซัวร์)

บทที่ 1: สรุป

เราได้ครอบคลุมเนื้อหา "ต้น"!

- ภาพรวมอินเทอร์เน็ต
- โปรโตคอลคืออะไร?
- ขอบเครือข่าย, เครือข่ายการเข้าถึง, แกนหลัก
- การสลับแพ็กเก็ตกับวงจร-การสลับ
- โครงสร้างอินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพ: การสูญเสีย ความล่าช้า ปริมาณงาน
- การผังชั้น รูปแบบการบริการ
- ความปลอดภัย
- ประวัติศาสตร์

ตอนนี้คุณมี:

- บริบท ภาพรวม คำศัพท์ "รู้ลึก" ของเครือข่าย
- ความลึกมากขึ้น รายละเอียดและความสนุกสนาน ติดตาม!

สไลด์บทที่ 1 เพิ่มเติม

แบบจำลองอ้างอิง ISO/OSI

ไม่พบสองชั้นในอินเทอร์เน็ต
โปรโตคอลสแต็ค!

- การนำเสนอ: อนุญาตให้แอปพลิเคชันตีความความหมายของข้อมูล เช่น การเข้ารหัส การบีบอัดแบบเฉพาะเครื่อง
- เซสชัน: การซิงโครไนซ์, การตรวจสอบ, การกู้คืนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- สแต็คอินเทอร์เน็ต "หายไป" เลเยอร์เหล่านี้!

- บริการเหล่านี้ หากจำเป็น จะต้องเป็นนำไปประยุกต์ใช้
- จำเป็น?



OSI/ISO เจ็ดชั้น
โมเดลอ้างอิง

ไวร์ชาร์ก

